

Tallinna Reaalkool

Erinevate mõõtmisviiside mõju inertsiaalanduri manuaalsele kalibreerimisele

Uurimistöö

Daniel Rebrov

142.c, reaal-inseneeria õppesuund

Juhendaja: õp Daniel Kaasik

Tallinn 2026

Sisukord

Sissejuhatus	3
1. Inertsiaalanduritest.....	5
1.1. Kasutamine	5
1.2. MEMS-tehnoloogiast.....	7
1.3. MEMS-aktseleromeetri tööpõhimõte	8
1.4. MEMS-güroskoobi tööpõhimõte	12
1.5. Kasutajapoolse kalibreerimise tähtsus	15
1.6. Veamudeli kirjeldus	16
2. Kalibreerimismeetod	22
2.1. Ülevaade	22
2.2. Aktseleromeetri kalibreerimise põhimõte	23
2.3. Güroskoobi kalibreerimise põhimõte	25
3. Katsemetoodika	29
3.1. Kolm mõõtmismeetodit	29
3.2. Katsevahendid	31
3.3. Katsetes kasutatud programmid.....	35
4. Mõõtmisviiside mõju hindamine kalibreerimisele	38
4.1. Kontrollkatsete läbiviimine	38
4.2. Kontrollkatsete põhimõtted	40
4.3. Kontrollkatsete tulemused	43
4.4. Mõõteviiside järjepidavuse hindamine	48
Kokkuvõte	51
Kasutatud materjalid.....	53
Lisa 1. Kalibreerimiseks vajalike programmide plokskeemid	57
Resümee.....	59
Abstract.....	60
Kinnitusleht	61

Sissejuhatus

Inertsiaalandur (inglise keeles *Inertial Measurement Unit* või IMU) on äärmiselt kasulik olukordades, kus on vaja täpselt määrata seadme või masina asendit ja liikumist maapinna suhtes. Tavaliselt koosneb see güroskoobist ehk nurkkiiruseandurist ja aktseleromeetrist ehk kiirendusandurist. Odavamate andurite tootmisprotsessi kiiruse suurendamise tõttu on tehasepoolne kalibreerimine puudulik ja andurid ei saavuta enda potentsiaalset mõõtetäpsust. Selle tõttu on otse tehasest tulnud inertsiaalanduril märgatav süstemaatiline mõõteviga, mida on võimalik matemaatiliselt mudeldada ja kasutajapoolse kalibreerimisega vähendada, leides kalibreerimisparameetrid.

Selle töö eesmärgiks on ühe kindla kalibreerimismeetodi uurimine. Tegemist on lihtsa ja keskmisele inimesele kättesaadava meetodiga, mille jaoks ei ole vaja suure täpsusega mõõteseadmeid või abivahendeid. Järgitakse protseduuri, mida on kirjeldatud Tedaldi *et al.* 2014. aastal läbi viidud uurimistöös „A robust and easy to implement method for IMU calibration without external equipments“. Seejuures vaadatakse, kas lihtsa suunamisalgoritmi või füüsilise abivahendi kasutamine viib täpsemate kalibreerimistulemusteni ning võrreldakse ka mitme kalibreerimise korral saadavate parameetrite erinevust. Kalibreerimise täpsust hinnatakse kahel viisil. Esiteks rakendatakse saadud kalibreerimisparameetrid sõltumatule andmehulgale, mis on saadud kolmel teljel pööratava statiiviga. Teiseks kasutatakse servomootorit, et uurida güroskoobi täpsust enne ning pärast kalibreerimist. Inertsiaalandurit kui kalibreeritavat seadet ja eelnevalt loetletud katsete tulemusi analüüsitakse järgmiste uurimisküsimuste raames:

1. Kuidas MEMS-inertsiaalandur töötab ja mis on selle kasutajapoolse kalibreerimise tähtsus?
2. Kui hästi sobituvad aktseleromeetri puhul kolme mõõtmisviisiga leitud kalibreerimisparameetrid eraldiseisvate mõõtmiste kogumiga enne ja pärast kalibreerimist?

3. Kuidas erineb nurga mõõtmisel suhteline viga kolmel mõõtmisviisil leitud kalibreerimisparameetrite rakendamisel güroskoobile, kui andur teadaoleva suurusega nurka mõõdab?
4. Kas muu mõõtmisviisiga kalibreerides on võimalik saada järjepidevamaid kalibreerimisparameetreid kui käsitsi kalibreerides?

Uurimistöö on aktuaalne, sest tehtava võrdlusega on võimalik saada aimu sellest, kuidas saada maksimaalselt kasu kodustes tingimustes teostatavast kalibreerimismeetodist. Uuritav meetod on vähenõudlik nii lisaseadmete kui ka kalibreerija oskuste osas ning seetõttu laialt rakendatav inertsiaalandureid kasutavates seadmetes, näiteks droonides, robotites ja liikumist jälgivates seadmetes. Peale selle vajavad isegi hästi kalibreeritud inertsiaalandurid vananemise tõttu mingi aja tagant uuesti kalibreerimist. Lihtsasti kättesaadava kalibreerimismeetodi täpsuse suurendamine on seda tähtsam, mida rohkem on inertsiaalandureid sisaldavaid seadmeid inimeste ümber. Uurimiseks valiti just see valdkond, kuna uurimistöö autor on varasemalt olnud seotud Tartu Ülikooli üliõpilasprojektiga KuupKulgur, kelle jaoks inertsiaalanduri parimat kalibreerimise viisi otsiti. Pärast eelnevalt mainitud kalibreerimismeetodiga tutvumist hakati otsima viisi sellise katse läbiviimiseks, mille käigus muudetakse midagi kalibreerimismeetodi juures ja vaadatakse selle mõju kalibreerimismeetodi täpsusele.

Teoreetilise osa käigus uuritakse MEMS-tüüpi inertsiaalanduri põhikomponentide tööpõhimõtet ja kalibreerimise vajalikkust. Kalibreerimismeetodi osas selgitatakse kalibreerimismeetodi matemaatilist tausta ja läbiviidavaid maatriksarvutusi. Pärast seda selgitatakse metoodika osas täpsemalt katse sisu ning katse jaoks vajalike vahendite valmimist. Praktilises osas viiakse läbi iga mõõtmisviisiga kolm mõõtmist. Uurimisküsimustele vastamiseks loodud kontrollkatsete põhjal hinnatakse, milline mõõtmisviis võimaldas kalibreerimisparameetrid leida kõige täpsemalt ning millise meetodiga on tulemused järjepidevad. Viimasena tehakse kontrollkatsete tulemuste põhjal järeldused erinevate mõõtmisviiside täpsuse kohta.

1. Inertsiaalanduritest

See peatükk käsitleb inertsiaalandurite tähtsust ja tööpõhimõtet ning selgitab, miks on vajalik kasutajapoolne kalibreerimine.

1.1. Kasutamine

Inertsiaalandur on kahest eraldiseisvast süsteemist koosnev mõõteseade. Üks süsteem mõõdab andurile mõjuvat nurkkiirust ja teine kiirendust. Inertsiaalanduri kalibreerimise kontekstis käsitletakse vastavaid süsteeme üksteisest lahutatult ja nimetatakse töös edaspidi güroskoobiks ja aktseleromeetriks. Need kaks süsteemi on elektroonikas kasutusel ka eraldiseisvate anduritena, kuid vastavas seadmes on need osaks ühest tervikust, olles enamasti ühel mikrokiibil. Andurite ühendamisel üheks komponendiks on mitmeid kasusid, millest peamisteks on ruumi ja kaalu kokkuhoid nii andurite enda kui ka toetava elektroonika (signaali- ja voolurajad trükkplaadil, kondensaatorid) arvelt, kasutamise lihtsus ja mõõtmiste tegemise võimalus samas teljestikus¹, mis teeb lihtsamaks erinevate andurite näitude tõlgendamise.

Nagu paljud teised vektoriga kirjeldatavaid füüsikalisi suurusi mõõtvad mõõteriistad, ei mõõda inertsiaalandur mitte vastava füüsikalise suuruse kogunäitu ehk vektori moodulväärtust, vaid mõõtmine tehakse kolmel teljel eraldi. Ühendades andur vooluringi tagastab see iga mõõtmisega kuus näitu: kolm kiirenduse ja kolm nurkkiiruse näitu ehk kiirendus- ja nurkkiirusvektorite projektsioonide mõõdetud väärtused anduri telgedele. Anduri teljestik on seotud anduri taustsüsteemiga ehk teljed paigutuvad anduri enda suhtes alati samamoodi. Oluline on mõista, et aktseleromeeter ei mõõda ainult anduri kiirendust maapinna suhtes, vaid arvestab ka raskusjõu tekitatud kiirendusega. Selle tõttu on inertsiaalanduri kiirenduse näit teljel alati resultantjõu tekitatud kiirendusvektori ja raskuskiirendusvektori projektsiooni summa. Kolmel teljel eraldi mõõtmine on oluline selle tõttu, et peale kiirenduse moodulväärtuse on niiviisi võimalik leida ka kiirendus- ja nurkkiirusvektori suund. Praktikas tähendab see seda, et anduriga varustatud seadme puhul on kerge tuvastada seadme asendit ning reaalselt pöörlemist või kaldumist maapinna suhtes. Peale selle on ajas kiirendust ja nurkkiirust integreerides

¹ Isegi kalibreerimata anduri puhul on eri teljestike vahelised nurgad enamasti tühiselt väikesed, aga siiski kalibreerimisega hinnatavad.

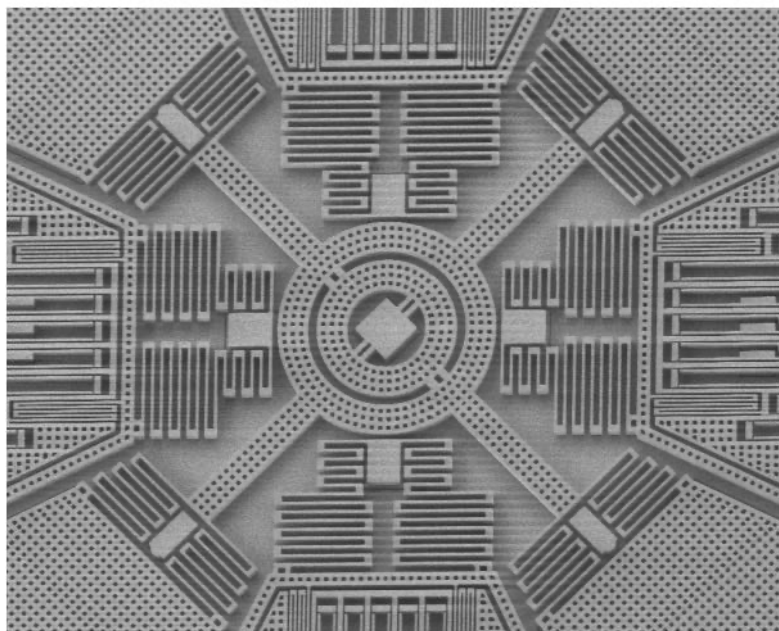
teoreetiliselt võimalik anduri näitude abil leida ka ükskõik mis ajahetkel seadme trajektoori ja pöörlemist laboratoorses taustsüsteemis eeldusel, et on teada seadme algasetus ning algkiirus. Praktikas kaotab selline integreerimine isegi väikese mõõtevea korral kiiresti täpsuse korduva ja pidevalt suureneva vea tõttu. Selle tõttu kombineeritakse asetuse ja asukoha määramisel tavaliselt inertsiaalandurit teiste seadmetega (näiteks GNSS andurid või videokaamerad), mis sama täpselt liikumist jälgida ei saa, aga mis saavad pidevalt uuendada anduri täpset asukohta, et edasikanduvat üha suurenevat viga ei tekiks. (Kok *et al.* 2018: 3, 5-7)

Kommertslahendustes kasutatakse aina rohkem MEMS-tehnoloogial põhinevaid inertsiaalandureid, kuna need on väga väikesed, neid on võimalik toota väga kiiresti ja madala materjalikuluga ja need on muutumas aina täpsemaks. MEMS-andurite hind ja hinnast sõltuv suhteline mõõteviga võib väga kõvasti varieeruda, sama tööpõhimõttega anduri maksumus võib ulatuda paarist eurost tuhandeteni. Tänapäeval kasutatakse neid juba ka suurt täpsust vajavates lahendustes, näiteks tehaseleiniil ja automatiseeritud sõidukites. MEMS-tüüpi inertsiaalandurit kasutatakse ka selles uurimistöös, kuna see on odav, lihtsasti kasutatav ja kättesaadav. Allveelaevades, kaugjuhitavates raketites ja lennukites kasutatakse suure töökindlusega optilisi güroskoope ja piesoelektrilisi aktseleromeetreid sisaldavaid inertsiaalandureid. Need võimaldavad palju suuremat mõõtmiste täpsust ja järjepidevust ning ilma geopositsioneerimiseta pikemat aega ning ka asukoha ja asendi määramist. Samas võtavad nad palju ruumi ja on kallimad, ulatudes maksumuselt sadade tuhandete eurodeni. (Woodman 2007: 3, 8–10, 14)

Inertsiaalanduritel on tänapäeval rakendusi paljudes valdkondades. Harva väljastatakse anduri näidud kasutajale otse, enamasti tehakse andmete põhjal mingisuguseid arvutusi või otsitakse teatud mustreid. Enamikes nutitelefonides ja -kellades töötavad tänu inertsiaalanduritele sammulugurid ja seadme automaatne käivitumine viipel või kätte võtmisel. MEMS-tüüpi andurite levikuga on kaasnenud ka kasutus uudsetes lahendustes, näiteks tervishoius on seda tehnoloogiat kasutatud Parkinsoni tõvele viitavate ebatavaliste kõnnakumustrite tuvastamiseks ja inimeste liikumise mudeldamiseks loomulikuma liikuvusega motoriseeritud eksoskeleti loomiseks (Saraf *et al.* 2022: 1–2). Droonides ja muudes autonoomsetes sõidukites võimaldavad inertsiaalandurid kiiret liikumise korrigeerimist vastavalt keskkonnale ning eri mehhanismide omavahelist kooskõlastamist. Autodes on inertsiaalanduritel elusid päästev roll, kuna andur tajub ära kokkupõrkega kaasneva suure kiirenduse ja selle põhjal sekundi murdosa vältel õhupadjad aktiveerivad. (STMicroelectronicsi kodulehekülg 2020: 5–9)

1.2. MEMS-tehnoloogiast

Lühend MEMS tähistab inglisekeelset terminit *MicroElectroMechanical Systems*. See on üldnimetus elektromehaanilisele mikrosüsteemile ehk elektriliste ja mehaaniliste komponentidega süsteemile, mille osad on mõõdetavad mikromeetrites ja millimeetrites. Sellised süsteemid võivad mõõta, kontrollida või käivitada kõiksuguseid protsesse ning töötada individuaalselt või kogumina, mistõttu tänapäeval leidub neid kõiksugustes elektriseadmetes kodutehnikast laboratoorsete seadmeteni. Näiteks on MEMS-tehnoloogia leitav mikrofonidest, raadiofiltritest, peaaegu kõikidest anduritest ja isegi kinoteatri ekraanidest (Draft). Laialdane kasutus on tingitud madalast energia- ja materjalikulust tootmisel ja ka madalast elektritarbimisest töötamisel. Pärast tootmisprotsessi välja töötamist on masstootmine odav ja ei vaja suurel määral inimese otsest sekkumist. Arengud MEMS-tehnoloogia tootmises ja automatiseeritud kalibreerimises võimaldavad luua andureid, mis on sobilikud nii madalat süstemaatilist kui ka madalat juhuslikku viga vajavates lahendustes, mistõttu on seda tüüpi andurid praeguseks kasutusel juba ka tehaseliinil ja lennunduses, kus järjepidevus peab olema tagatud. MEMS-andur on seadmest tavaliselt leitav millimeetrites mõõdetava mikrokiibina trükkplaadil ja selle sees on silmale nähtamatud mehaanilised süsteemid (vt. joonis 1) ja keerulised voluringid. (Mishra *et al.* 2019: 4–6)



Joonis 1. MEMS-güroskoobi ühe teljel nurkkiirust mõõtev süsteem

Allikas: Draft

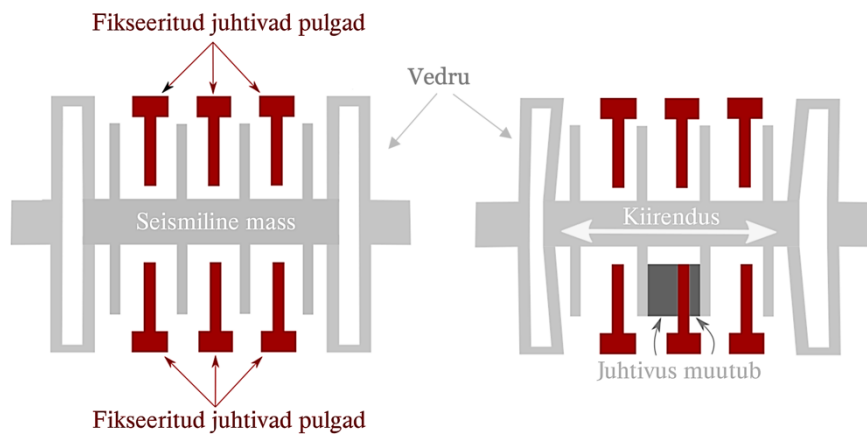
Ka enamik inertsiaalandureid tänapäeval kasutab mikroskaalal elektromehaanilisi süsteeme, aga täpne tehnoloogia ja ülesehitus sõltub andurist. Nurkkiiruse ja kiirenduse mõõtmiseks on anduri sees üksteisest eraldiseisvad süsteemid, kusjuures iga telje kohta on eraldi just sellel teljel vastavat füüsikalist suurust mõõtev süsteem, seega mõõdetakse kiirenduse ja nurkkiiruse projektsioone kolmele teljele. Tänapäeval on kommertslahendustes levinud oma suhteliselt kõrge täpsuse, madala temperatuurimuutlikkuse ja lihtsa siseehituse tõttu just elektrijuhtivust kasutavad (*capacitive*) MEMS-aktseleromeetrid ja -güroskoobid. Suurem osa MEMS-güroskoope kasutab vibreerivat komponenti, mis võimaldab leida nurkkiirust, ilma et anduri sees päriselt mingi komponent peaks pöörlema. Pöörlemine nõuaks laagreid ja õlitamist, mistõttu mikroskaalal oleks keeruline sellise disainiga stabiilseid tulemusi andvat ja vastupidavat süsteemi kokku panna. Järgnevates lõikudes selgitatakse just selliste iseärasustega andurite tööpõhimõtet, kuna ka antud uurimistöös kasutatud andur on just selline (TDK kodulehekülg 2021: 20). Samas tasub märkida, et esineb näiteks piesoelektrilisi takisteid, resonantsi või soojust kasutavaid kiirendusandureid, millel on spetsiifilised kasud olnud ajalooliselt või kindlas tööstusharus.

Elektromehaanilised mikrosüsteemid on äärmiselt kompaktsed. Sellel on positiivseid külgi, näiteks praktilisus kaasaskantavate elektriseadmete puhul ja üldine ruumi ja materjali säästmine. Seevastu on selliseid seadmeid põhimõtteliselt võimatu parandada, sest mikroskaalal kättesaadavaid tööriistu ei ole olemas. Staatilise elektri või liiga suure voolutugevuse korral on kogu moodul väga kerge kahjustuma, pärast mida on vaja hankida täiesti uus moodul. Skaalat iseloomustab hästi joonis 1, kus on näha MEMS-güroskoobi ühel teljel olevat mehaanilist süsteemi, kusjuures vastava mikroskoobipildi laius on ligikaudu 0,5 mm. Kogu güroskoobi ühe telje mehaaniline süsteem mahub ära alale, mis on sama paks kui süsipliatsi süsi. Joonisel 1 on tegemist rõngakujulise tugikonstruktsiooni külge kinnitatud resoneeruva massiga, mis on omakorda läbi serpentiinivedrude ühendatud anduri põhikonstruktsiooni külge, seda süsteemi selgitatakse üksikasjalikumalt ka hiljem (vt 1.4.). (Yazdi *et al.* 2025: 1640–1645, 1647–1648)

1.3. MEMS-aktseleromeetri tööpõhimõte

Aktseleromeetri tööpõhimõte põhineb kahe vedru külge kinnitatud juhtivast materjalist seismilisel massil. Vedrud on omakorda kinnitatud ankrute kaudu inertsiaalanduri fikseeritud osa ehk raami külge. Seismilisel massil on harjakesed ja iga kahe väljaulatuva osa vahel on mingil kindlal potentsiaalil hoitud juhtiv element ehk pulk, kusjuures ka juhtivad elemendid on ühendatud raamiga. Eelnevalt kirjeldatud osade omavaheline paiknemine on näidatud

lihtsustaval joonisel 2, kusjuures tegelikkuses on järjepidevuse tagamiseks juhtivaid pulkasiid ja seismilise massi harjakesi kordamööda paigutatud palju suuremas koguses. Kui inertsiaalandurile mõjub vastaval teljel kiirendus, siis vedrudega ühendatud raskus liigub näilise inertsijõu tõttu kiirendusega vastassuunaliselt ehk üks vedru tõmbub kokku ja teine pikeneb. Vahemaa juhtiva elemendi ja seismilise massi vahel muutub, selle tõttu muutub ka elektrijuhtivus laetud plaadi ja seismilise massi väljaulatava osa vahel ja vastav elektrijuhtivuse muutus on mõõdetav teiste mikrokomponentide abil. Tasub märkida, et joonis 2 näitab vaid osade omavahelist paiknemist ja töötamise ideed, aga tegelikkuses on juhtivaid elemente ja seismilise massi harjakesi palju rohkem, kuna nii väikesel skaalal komponentidel esineb paratamatult vigu nii ehituselt kui ka talitluselt ja keskmistamine võimaldab ühest vigasest komponendist tulenevaid vigu vähendada. Mida rohkem vedru deformeerub ja mass mingile poole kaldub, seda suurem on andurile vastaval teljel mõjuv kiirendus. (Fraden 2016: 402, 405)



Joonis 2. MEMS-tüüpi aktseleromeetri komponentide lihtsustatud paiknemine

Allikas: Strout 2025

Järgnevalt vaadeldakse lihtsustatud füüsikalist mudelit, mille eesmärk on näidata, miks MEMS-tüüpi aktseleromeetri elektriline väljund on ligikaudselt võrdeline kiirendusega. Kuna üks mehaaniline süsteem asub ja reageerib kiirendusele ühel teljel, siis vaadatakse tuletust inertsiaalanduri kokkuleppeliselt x -teljel asuva aktseleromeetri jaoks. Tulenevalt Hooke'i seadusest $F_x = kx$ ja Newtoni teisest seadusest $F_x = ma_x$ on massiga m seismilise massi nihe x võrdeline kiirendusega a_x :

$$ma_x = kx \Rightarrow a_x = \frac{k}{m}x,$$

kus jäikustegur k tähistab kahe vedru summaarset jäikustegurit ehk olukord on samaväärne sellisega, kus massi mõjutaks vastassuunaliselt inertsijõule üks vedru jäikusega k . (*ibid.*: 403)

Elektrijuhtivuse sidumiseks kiirendusega võib lihtsustuseks vaadata kahe paralleelse plaadiga kondensaatori valemit $C = \varepsilon \frac{S}{d}$, kus S tähistab pindala, mille ulatuses kahe plaadi pinnad kattuvad, d tähistab nende vahelist kaugust ja ε tähistab keskkonna, milleks on õhk, absoluutset dielektrilist läbitavust. Temperatuurist ja staatilisest laengust tulenevaid vigu on võimalik vältida, võttes uurimise alla kahe kondensaatoriga süsteemi: kaks juhtivat elementi, millest kumbki moodustab nende vahel oleva seismilise massi harjakesega kondensaatori. Olgu kondensaatorite elektrijuhtivuste näidud² mingil kiirendusel vastavalt $C_1 = \frac{\varepsilon S}{d-x}$ ja $C_2 = \frac{\varepsilon S}{d+x}$, kus x on vahemaa, mille võrra nihkus mass puhkeasendist. Tuletuse käigus saadakse esimest järku lähendust tehes seos $\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} = \frac{x}{d}$, mistõttu esineb võrdeline seos kahe elektrijuhtivuse abil arvutatud teguri ja kiirenduse vahel:

$$\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} = \frac{a_x m}{kd} \Rightarrow a_x = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} \cdot \frac{kd}{m}. \text{ (NXP kodulehekülg, 2025: 184)}$$

Tegelikkuses esineb väga sarnase mikrosüsteemi ülesehitusega kaks osaliselt erineva tööpõhimõttega andurisüsteemi, mis on vastavalt *open-loop* ja *closed-loop*. Eelnev tulemus, mis näitab juhtivuse mõõtmistest saadud teguri seost kiirendusega läbi konstantse ja mittemuutuva teguri $\frac{kd}{m}$, kirjeldab *open-loop* põhimõttega süsteemi. Seda tüüpi anduris mõõdetakse juhtivust ning rakendades võrdetegurit teisendatakse juhtivuste vääruste abil leitud tegur $\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2}$ kiirenduseks vastaval teljel. Reaalsuses ei arvutata kiirendust ja nurkkiirust otseselt mingite teada olevate k , d ja m puhul, aga näidatud seosed on toodud välja võrdelisuse põhjendamiseks. Erinevus füüsikalisest mudelist tuleneb sellest, et seismilise massi harjake koos juhtiva elemendiga ei moodusta kunagi ideaalset kondensaatorit, mille juhtivuse valemit eelpool rakendati, sest ühtivad pinnad ei ole kunagi täielikult paralleelsed ja elektriväli ei ole harjakeste otstes plaatide vahel ühtlane. Võrdeline seos on seega mingi määrani ligikaudne ja tehases teostatakse mitu mõõtmist erineva kiirenduse ja temperatuuri juures, et leida võrdeteguri $\frac{kd}{m}$ ligikaudne väärtus ja muutumine temperatuuri muutumisega. Vastava mõõteteguri temperatuurist ja kiirendusest tingitud muutumise ulatus on erinevatel anduritel

² Tuletuse käigus ilma x alaindeksiteta suuruseid tuleb ikkagi vaadata x -teljelise mikrosüsteemi parameetritena ehk räägitakse x -teljel süsteemis esinevatest juhtivustest ja vastava süsteemi vedrude kogujäikusest k .

kaardistatud erinevalt ehk mõnel anduril suudab elektriline süsteem temperatuuri muutumisega võrdetegurit vastavalt kohandada, teisel mitte (Xu *et al.* 2024). See sõltub anduri hinnaklassist ja talle ette nähtud rakendustest. Võrdeteguri sõltuvus või suurus salvestatakse andurisse ning mõõtmise teostamisel korrutatakse elektrisignaali väärtus läbi võrdeteguriga, et lõpuks kasutajale väljastada kiirenduse näit. (Yazdi *et al.* 1998: 1642, 1646)

Teist tüüpi anduri ehk *closed-loop* põhimõttega süsteemi puhul ei mõõdetata mitte elektrijuhtivuse muutust, vaid pinget. Selleks kasutatakse hoopis jõu tagasiside põhimõtet ehk seismilise massi reaalselt nihet x tahetakse ära hoida. Selleks tekitatakse seismilise massi ja juhtiva pulgakese vahele pidev pinge, mistõttu tekib nende vahele elektriväli ja hakkab mõjuma elektrostaatiline tõmbejõud. Selleks hoitakse seismilist massi maandatud potentsiaalil ehk seadme vooluallika miinusklemmi potentsiaalil ning muudetakse potentsiaale fikseeritud juhtivatel pulkadel, andes neile üle ühe positiivse ja negatiivse potentsiaali, et vastavalt joonisel 2 olevale ülesehitusele hakkaks tekkinud jõud massi mõjutama inertsijõust tulenevast mõjust vastassuunaliselt (Dong *et al.* 2018: 1). Ka *open-loop* süsteemides on juhtivatel pulkadel potentsiaal juhtivuse mõõtmise võimaldamiseks, aga elektrostaatilise jõu ära hoidmiseks hoitakse seda kogu aeg madala ja konstantsena, mistõttu kahe juhtiva pulga poole seismilist harjakest tõmbav elektrostaatiline jõud tasakaalustab iseennas või halvimal juhul avaldub väikese kõrvalekaldeveana (vt 1.6.). Kuna tegemist on mikroskoopiliste komponentidega, siis vastavast tõmbejõust piisab *closed-loop* süsteemis välisest jõust tuleneva inertsijõu tasakaalustamiseks. Ka siin on tähtis roll juhtivuse mõõtmisel, aga sellist tüüpi anduri sees kasutatakse juhtivuse muutmist väga kiiresti jõu tagasiside ehk vastassuunalise jõu tekitamiseks, et seismiline mass nihkuks tagasi algasendisse, kus juhtivus on kindlalt teada ehk üleüldse tahetakse tagada juhtivuse muutumise puudumist ehk:

$$C = \text{const.} \Rightarrow \Delta C = 0.$$

Sellise süsteemi puhul on jällegi võimalik tõestada võrdelist seost mõõdetava suuruse ja otsitava suuruse vahel, seekord pinge ruudu ning kiirenduse vahel (Homer, N. 2002: 18).

Kondensaatori energia $E = \frac{1}{2} CV^2$ kaudu saab avaldada kondensaatori juhtivuse valemit $C = \frac{\epsilon S}{d}$ kasutades ühel kondensaatori juhtival pinnal teise poole mõjuvat tõmbejõudu läbi seose $F_{ex} = \frac{C}{2d} V^2 = \frac{\epsilon S}{2d^2} V^2$, kus d tähistab juhtiva pulgakese kaugust seismilise massi harjakesest ja S tähistab juhtiva pulgakese ja seismilise massi harjakese üksteise poole suunatud pindade kattuvat pindala. Kuna juhtivusest tulenevalt muudetakse pinget nii, et d ei muutu ning tähistab

pindade vahelist kaugust algasendis, siis teguri $\frac{\varepsilon S}{2d^2}$ võib lugeda konstantseks. Inertsijõust tulenev kiirendus avaldub jällegi $F_x = ma_x$, mistõttu $a_x = \frac{\varepsilon S}{2d^2m} V^2$. Ka siin leitakse võrdetegur $\frac{\varepsilon S}{2d^2m}$ erinevate temperatuuride jaoks eraldi ning programmeeritakse andurisse nagu *open-loop* süsteemis. Tänapäeval on laiemalt kasutusele võetud *closed-loop* põhimõttega andureid, kuna seal on võrdelisuus mõõdetava suuruse ja leitava suuruse vahel vähemate lähendustega ja kehtib laiem mõõtepiirkonna puhul (Yazdi *et al.* 1998: 1642). Erinevalt *open-loop* põhimõttest ei rakendatud *closed-loop* süsteemis võrdelise seose tõestamisel esimest järgu lähendust ehk võtet, kus ignoreeritakse kõrgemat järku liidetavaid avaldises, mis suureneva nihke korral omandaksid aina suurema ehk suuremat mõõteviga tekitava väärtuse. Samuti on liikuva ja juhtivust mõõtvast süsteemi negatiivseteks külgedeks liikuvate osadega kaasnev kulumine ning väiksem mõõtepiirkond nii vedrude võrdelisuuspiirkonna kui ka liikumise ulatuse mõttes. Ka antud uurimistöös kasutatud anduris on *closed-loop* põhimõttega süsteem.

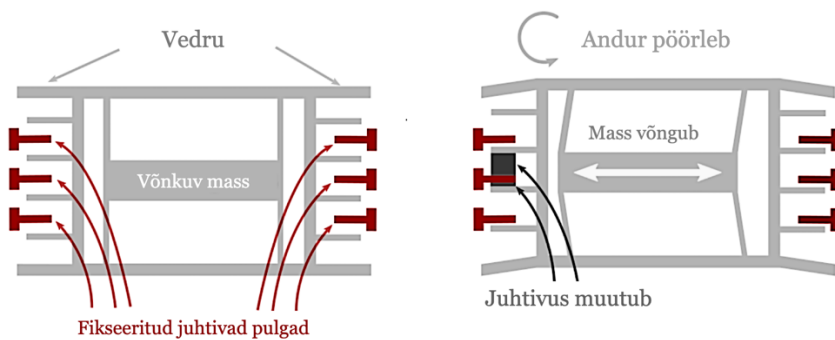
1.4. MEMS-güroskoobi tööpõhimõte

MEMS-güroskoobi tööpõhimõte põhineb peaaegu alati mingit tüüpi vibreerival seismilisel massil. Liikuvaks objektiks on güroskoobi puhul pidevalt vedrude vahel edasi-tagasi võnkuv seismiline mass. Võnkumisel suudetakse hoida kindlat sagedust ja amplituudi kasutades elektrostaatilisest jõudu tekitavaid vahelduva potentsiaaliga pulkasid, millega hoitakse ära võnkumise sumbumist energiakadude tõttu. Võnkumise hoidmine töötab selle tõttu enamjaolt nagu eelmises peatükis kirjeldatud *closed-loop* põhimõttega süsteem, sest see teeb juhtivuse näitade põhjal pidevalt süsteemisiseselt korrekture rakendades vahelduvat pinget ja lisades sellega süsteemi energiat. Terve süsteem on vedrudega ühendatud sellisel viisil, et güroskoobi pöörlemisel kaldub see Coriolisi jõu mõjul ühele poole ristsuunaliselt võnkumise suunaga. MEMS-güroskoobi lihtsustatud siseehituse ja tööpõhimõtte skeemi on näha joonisel 3 ning sealt näha ka seda, et nihkumise ulatust võrreldes puhkeasendiga mõõdetakse juhtivate elementide ja seismilise massi väljaulatuvate harjakeste abil. Coriolisi jõu mõjul nihkub seismiline mass ristsuunaliselt võnkumisele ning vedrud deformeervad, kuni jõud on omavahel tasakaalus. Coriolisi jõuga kaasnenud kiirendus on leitav samaväärselt inertsijõu tekitatud kiirendusega aktseleromeetris. Selleks mõõdetakse vastavalt *open-loop* või *closed-loop* põhimõttega süsteemis kas elektri juhtivuse muutumist või elektrostaatilisest jõu tekitamiseks vajaminevat pinget. Elektrisignaali teisendatakse nurkkiiruseks mälusse

salvestatud katseliselt leitud kordajate abil. See on võimalik, sest kiirendus a_c on tulenevalt Coriolisi jõu valemist võrdeline pöörleva keha nurkkiirusega ω ja võnkuva massi kiirusega v_m :

$$m\mathbf{a} = -2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_m \Rightarrow a_x = 2v_m \omega_x \sin \theta,$$

kus θ tähistab nurka vektorite $\mathbf{v}_m$ ja $\boldsymbol{\omega}$ vahel. Eraldades pöörlemise kolmele teljele ja vaadates pöörlemist ainult kindlal teljel ilmneb, et $\boldsymbol{\omega} \perp \mathbf{v}_m$ ehk nurk θ nende kahe vektori³ vahel on 90° , seega $\sin \theta = 1$. Parema käe reegli põhjal on pöörlemise telg suunatud olenevalt pöörlemise suunast kas paberist sisse või välja (vt. joonis 3) ning seetõttu on see olenemata võnkuva massi asetusest alati sellega risti. Seega $a_x = 2v_m \omega$. (Fraden 2016: 387–390)



Joonis 3. MEMS-tüüpi güroskoobi komponentide lihtsustatud paiknemine

Allikas: Strout 2025

Coriolisi jõud on näiv jõud, mis mõjutab pöörleva keha pinnal liikuvaid objekte ristsuunaliselt objekti liikumise suunaga kehal ja ristsuunaliselt ka pöörlemisteljega. Enda taustsüsteemis liigub objekt pöörleval kehal otse, aga vaadates pöörleva kehaga seotud taustsüsteemi tundub, nagu keha kiirusvektori suund justkui pööraks pidevalt mingi jõu mõjul. Jõu seletamise üheks viisiks on mõelda raadiusega R keral olevate erinevate punktide joonkiirustele, kui kera pöörleb nurkkiirusega ω . Olgu selle keha pinnal punktmass, mille kaugus pöörlemisteljest on liikumise alghetkel maksimaalne ehk R , niisiis punktmass asub keha ekvaatoril. Selles punktis on punktmassil pöörlemisest tulenev ekvaatori puutuja sihiline joonkiirus $v_0 = \omega R$. Kui punktmass liigub nüüd kera pooluse poole ehk ekvaatoriga ristsuunaliselt mööda keha pinda mingi vahemaa, on nüüd keha kumerusest tulenevalt tema kaugus pöörlemisteljest on r , kusjuures $r < R$. Nüüd on tema all oleva pinna pöörlemise joonkiirus $v_1 = \omega r$, aga keha

³ Selles uurimistöös kasutatakse inseneeria vallas tehtud teadustöös laialt levinud tähistusviisi, kus vektorit tähistav sümbol kirjutatakse väikese tähena (*lowercase*) paksus kirjas, näiteks vektori $\vec{a}$ tähistus oleks $\mathbf{a}$. (vt. ka joonealust viidet 4)

pöörlemise joonkiirus on ikkagi v_0 , kuna vastavas sihis ei ole talle ühtegi jõudu mõjunud. Selle tagajärjel keha pinnalt punktmassi liikumist vaadates tundub, nagu oleks mingi jõud pannud ta liikuma keha pinnal kiirusega $v_0 - v_1$. Mida kauem punktmass nii liigub, seda suurem on tema saavutatud kiirus pinna suhtes, justkui mõjutaks teda mingi väline jõud. (NOAA kodulehekülg)

Klassikaliseks näiteks antud jõust on Maa pöörlemisest tulenevad nähtused, näiteks Maa ekvaatori suunas puhuvate tuulte keeramine läände. Õhuvood liiguvad rõhkude erinevuse tõttu ekvaatori poole, aga tegelikult ekvaatorile jõudnud õhus olev molekul on juba ka täiesti teisel pikkuskraadil, kuna ekvaatori suunas liikumise ajal oli Maakera pöörelnud. Vaadates protsessi Maaga seotud taustsüsteemist tundub, nagu oleks mingisugune jõud, mis tuuli ristsuunaliselt liikumisele mõjutab. Tehniliselt mõjutab Coriolisi jõud isegi põhja- või lõunasuunas kõndivat inimest, aga kuna muutus kauguses pöörlemisteljest on väga väike, siis jõu mõju on ka raskesti tuvastatav ja hõõrdejõu poolt tasakaalustatud. Güroskoobi konstruktsioonist tingitult (vt. joonis 3) liigub keha võnkumise käigus liikumisteljega ristaval joonel ehk tema kaugus liikumisteljest muutub pidevalt. Seega r ja seetõttu ωr muutub pidevalt, mis kutsub esile Coriolisi jõu ja pöörlemise kiirus otseselt määrab tekkinud jõu suuruse. (*ibid.*)

Kuna seismiline mass võngub, siis tema kiirusvektoril muutub pidevalt moodul ning amplituudasendites pöörab 180° ka kiirusvektori suund. Selle tõttu muutub ka Coriolisi jõu suund ja suurus võnkumise ulatuses pidevalt. Võnkumise vältel liigub mass pidevalt kahe amplituudasendi vahel. Amplituudasendisse jõudes on tema hetkkiirus korraks $v_{min} = 0$, siis tema kiirusvektor pöörab 180° . Pärast seda mass kiirendab vastassuunas hetkkiiruseni v_{max} , mis on tal tasakaaluasendis olemise hetkel. Seejärel ta jälle aeglustab, kuni ta on jälle hetkkiirusega $v_{min} = 0$ amplituudasendis. Nurkkiiruse ω_x arvutamiseks on seega vaja võnkuva keha hetkkiirust.

Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas hetkkiirus võnkuva massi puhul määratakse. Nagu varem mainitud, siis on võnkuvale massil ja seda ümbritseval konstruktsioonil juhtivast materjalist harjakesed, mille vahel on teatud potentsiaalide vahe. Nendevahelist elektrijuhtivust mõõtes tehakse korrekture massi võnkesageduse f ja amplituudi A konstantsena hoidmiseks. Vastavate harjakeste vahelist elektrijuhtivust mõõtes ja eelmises peatükis kirjeldatud seoseid kasutades on võimalik paika panna võnkuva massi faas $\phi = 2\pi ft$ mingil hetkel t . Tegelikult on elektrooniliselt faasi leidmine keerulisem, aga antud töös jäädakse lihtsustavale tasandile, et asendi pidev perioodiline muutumine on võimalik teisendada nurgaühikutesse. Faas kirjeldab massi asukohta võnkumistsüklis ehk kui kaugel on ta tasakaaluasendist ning kummastki

amplituudiasendist. Kui kindlate harjakeste vahel on elektrijuhtivuse näit suurem, siis on võnkuv mass ühele amplituudiasendile lähemal. Faasi võib seega võrrelda nurgaga, mille läbib pidevalt pöörlev keha ajaga t , kui ühes ajaühikus oleks ta läbinud f täisringi ehk täpselt $2\pi f$ radiaani. Vedrupendli võnkumine toimub sinusoidselt ehk selle asukohta võnkumisega samasuunalisel y -teljel kirjeldab funktsioon $y(t) = A\sin(\phi) = A\sin(2\pi ft)$. Võttes eelnevast avaldisest tuletis, on võimalik leida tema hetkkiirus vastavas võnkumise faasis $\frac{dy}{dt} = 2\pi f A \cos(\phi)$. Kuna elektrijuhtivuse kaudu on faas leitav ning võnkumise amplituud ja sagedus on eelnevalt paika pandud ja pidevalt korrigeeritud ehk konstantsed, siis faasi leidmisest piisab hetkkiiruse leidmiseks. Mõõtmiste tegemisel on selle tõttu tähtis, et võnkumise faas leitakse samal hetkel kui võetakse Coriolisi jõu tekitatud kiirenduse näit. (MIT kodulehekülg)

1.5. Kasutajapoolse kalibreerimise tähtsus

Kuigi andureid kalibreeritakse tehases, siis odavamate andurite puhul jääb see tihti puudulikuks, kuna neid toodetakse kiiresti ja suures koguses. Igal anduril on vaja paika panna võrdetegur väljastatud suuruse (pinge- või elektrijuhtivuse kaudu leitud suurus) ja päris füüsikalise suuruse vahel, aga seda tehakse kiiresti ning väheste asendite põhjal. Selle tõttu on inertsiaalandurite puhul laialt levinud tehaseväline kalibreerimine ning välja on pakutud erinevaid kalibreerimismeetodeid, mis erinevad kalibreerimiseks kuluva aja, lisavahendite ja lõppnäitude täpsuse poolest. Enamikes kalibreerimismeetodites vaadatakse raskuskiirenduse jaotumist kolmele teljele ja raskuskiirendusvektori suuna muutumist inertsiaalanduri kohalikus teljestikus. Kalibreerimist on juba laialdaselt teadustöodes uuritud ning ka selles uurimistöös uuritakse ühe kindla väljapakutud kalibreerimismeetodi täpsuse suurendamist läbi erinevate andmete kogumise viiside võrdlemise. Ka inertsiaalandureid kasutavad ettevõtted on kalibreerimist uurinud, näiteks integreeris maailma suurim kommertsdroonide tootja DJI enda droonitarkvarasse poolautomaatse funktsiooni kasutajapoolseks inertsiaalanduri kalibreerimiseks läbi drooni asetamise kuute positsiooni (DJI kodulehekülg 2025). (Al Jilailaty *et al.* 2023: 1)

Iga anduri eraldiseisev kalibreerimine on vajalik, kuna üliväikeseid komponente üksteise suhtes paigaldades on paratamatu, et vahemaa juhtiva elemendi ja harjakese vahel ei ole igal pool ühtlane või komponendid ei asu samal tasandil. Peale selle on *open-loop* põhimõttega süsteemides oluline ka vedrude jäikustegurite erinevus. See on tingitud sellest, et MEMS-komponentide põhiline tootmisprotsess fotolitograafia on piiratud täpsusega ja seetõttu

varieerub vedru paksus ja pikkus, mistõttu igas anduris ja igal teljel olevas süsteemis on vedrude jäikustegurid erinevad. Aja möödudes muutub pinge all olevate vedrude elastsustegur ja elektrilised komponendid, nagu muundurid, kondensaatorid ja transistorid, vananevad õhuniiskuse, elektrivälja ja temperatuuri pideva mõju tõttu, seega eri tegurite koosmõjul muutub sama kiirenduse juures anduris tekkinud elektrisignaal (Łuczak *et al.* 2020). Isegi kui andur oli esialgselt hästi kalibreeritud, siis ajapikku selle näidud nihkuvad, mistõttu on kasutajapoolne kalibreerimine ka kallimate, tehases hästi kalibreeritud andurite puhul aktuaalne. Viimaks on mõju ka temperatuuril, kuna soojuspaisumise tõttu muutub mikrokomponentide vahemaa ja selle tõttu ka elektrijuhtivus. (Ru *et al.* 2022)

Inertsiaalandurite kalibreerimiseks on olemas erinevaid meetodeid, näiteks on kasutatud teist hästi kalibreeritud inertsiaalandurit, teist suurust mõõtvat andurit, näiteks GNSS-andurit, või hoopis abivahendit, näiteks kõrge täpsusega liikumist või vibreerimist võimaldavad statiivid. Nende meetodite puhul on aktseleromeetri ja güroskoobi kalibreerimine enamasti täiesti eraldatud ja omaette protsessid, mis ei ole üksteisega seotud. Inertsiaalanduri kui uuritava ja eraldiseisva seadme tähtsust vastavatel meetoditel ei ole, sest kalibreerimine õnnestuks ka siis, kui vastavad seadmed ei oleks kokku pandud. Antud uurimistöös räägitakse just inertsiaalanduri kui ühe seadme kalibreerimisest, sest güroskoobi kalibreerimine toetub otseselt aktseleromeetrilt saadud näitudele enne ja pärast liigutamist. Nimelt ei ole güroskoopi võimalik täielikult kalibreerida statsionaarses asendis, sest mõõdetakse objekti nurkkiirust, mis vastavas olukorras oleks alati null kõigil kolmel teljel. Andurit kindla ja teadaoleva nurkkiirusega pöörlema panna on aga nii kāsitsi kui ka odavate abivahendite abil praktiliselt võimatu, mistõttu tuleb abiks asjaolu, et pidevalt mõjub igale kehale gravitatsiooniväljas raskuskiirendus ning pööramise käigus toimunud kiirendusvektori pöördenurka anduri suhtes on võimalik otseselt võrrelda güroskoobi mõõdetud nurkkiiruste ja teadaoleva mõõtesageduse abil arvutatud pöördenurgaga (vt. 2.5.).

1.6. Veamudeli kirjeldus

Inertsiaalandurit on võimalik kalibreerida, kuna esinevad teatud süstemaatilised ehk mittejuhuslikud vead, mis on konstantsel temperatuuril mõõtmiste käigus püsivad ja mida on võimalik empiiriliselt leitud kalibreerimisparameetrite rakendamisega vähendada. Peale nende esineb igal anduril ka müra ehk juhuslik viga, mis on igal mõõtmisel erinev ja mille tõttu anduri näit kõigub pidevalt päris näidu ümber. Juhuslik viga on tingitud peamiselt gaasimolekulide Browni liikumisest ümber seismilise massi, mistõttu seismilise massi harjakeste ja juhtivate

elementide vahelise keskkonna dielektriline läbivus on pidevas muutumises ja seetõttu kõigub kindla kiirenduse juures ka juhtivus, mistõttu kõigub ka väljastatav näit (Yazdi *et al.* 1998: 1641). Selle töö raames ei keskenduta juhuslikule veale, vaid kalibreerimismeetodi rakendamise abil kalibreerimisparameetrite leidmisele ja süstemaatilise vea vähendamisele. Inertsiaalandureid kalibreerides tehakse tavaliselt lähendus, et ühe telje päris näidu ja mõõdetud näidu vahel on lineaarne seos. Lineaarset seost kasutatakse seetõttu, et selles olevate liikmete leidmisega on võimalik eemaldada suurem osa veast ning protsess ei lähe samas matemaatilisel liiga raskeks. Eelnevalt aktseleromeetri ja güroskoobi tööpõhimõtet selgitades näidati ära võrdeline seos, mis matemaatilisel alati reaalse näidu ja väljastatud signaali vahele tekib ehk eelnevalt leitud võrdeteguri ebatäpsuse korral tekibki vajadus kalibreerimise teel leitud lineaarkordaja järele. Vabakordaja on vajalik, sest anduri vooluringis toimuvate signaali kadude ja temperatuurimuutuse tõttu ning anduri ehitusest tingitud ebatäpsete komponentide vahekauguste tõttu võib andur olenemata kiirenduse väärtusest näidata pidevalt madalamat või kõrgemat näitu. (Park *et al.* 2008: 2–3)

Kuigi näidu ja reaalse väärtuse vahel kasutatakse lineaarset seost, siis kokkuleppeliselt ei eristata mitte lineaarliiget ja vabaliiget, vaid sulgude sees paiknevat liidetavat, mida nimetatakse kõrvalekaldevektoriks ning sulgude ees olevat kahte tegurit, mis on mõlemad 3x3 maatriksid. Esimene tegur on skaalamatriks, mis hõlmab endas kolme telje skaalaparametreid. Selle tõttu, et kolmel teljel mõõtvad süsteemid ei pruugi asetseda üksteise suhtes täisnurkade all, on peale skaalamatriksi⁴ $\mathbf{K}$ vaja kindla telje näit korrutada veel baasiteisendusmaatriksiga $\mathbf{T}$. Neid kahte tegurit käsitletakse enamasti selguse mõttes eraldiseisvatena, aga nendes asetsevad parameetrid tegelikult ei kattu. See tähendab, et kui ühe maatriksi element a_{ij} reas i ja veerus j on mingi parameeter, siis on teises maatriksis kindlasti $a_{ij} = 1$. Maatriksite korrutamisel saadakse seega ühine 3x3 maatriks, kus kahe parameetri korrutist kunagi olla ei saa. Vastavas maatriksis olevaid parameetreid koos kõrvalekaldevektori kolme parameetriga kutsutakse edaspidi kalibreerimisparameetriteks, kuna nende leidmisel on võimalik viia läbi toore näidu teisendus kalibreeritud näiduks. Eelneva põhjal on vektorkujul seos päris näidu ja mõõdetud näidu vahel aktseleromeetri puhul:

$$\mathbf{a}_r = \mathbf{T}_a \mathbf{K}_a (\mathbf{a}_m + \mathbf{b}_a + \mathbf{v}_{a,i}),$$

⁴ Selles uurimistöös kasutatakse inseneeria vallas tehtud teadustöös laialt levinud tähistusviisi, kus maatriksit tähistav sümbol kirjutatakse suure tähena (*uppercase*) paksus kirjas, näiteks maatriks $\mathbf{A}$. (vt. ka joonealust viidet 3)

kus $\mathbf{a}_r = \begin{bmatrix} a_{r,x} \\ a_{r,y} \\ a_{r,z} \end{bmatrix}$ tähistab reaalsel kiirendusvektorit, mis sisaldab tegelikke kiirenduse

projektsioone anduri füüsilises teljestikus. $\mathbf{a}_m = \begin{bmatrix} a_{m,x} \\ a_{m,y} \\ a_{m,z} \end{bmatrix}$ tähistab mõõdetud kiirendusvektorit,

mis sisaldab mõõdetud näite kolmel teljel, $\mathbf{T}_a$, $\mathbf{K}_a$ tähistavad vastavalt aktseleromeetri baasiteisendus- ja skaalamatriksi ning $\mathbf{b}_a$ kõrvalekaldevektorit, $\mathbf{v}_{a,i}$ tähistab müravektorit katsel i , milles on juhuslik viga kolmel teljel. Samaväärsete kalibreerimisparameetritega mudel kehtib ka güroskoobi puhul. Erinev on vaid tähistus:

$$\boldsymbol{\omega}_r = \mathbf{T}_g \mathbf{K}_g (\boldsymbol{\omega}_m + \mathbf{b}_g + \mathbf{v}_{i,g}). \text{ (Tedaldi et al. 2014: 3-4)}$$

Kõrvalekaldevektoris $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix}$ on kolme telje kõrvalekaldeparameetrid. Tegelikult

tähendab kõrvalekaldeviga seda, et isegi kui mõõdetav suurus on null, siis on anduri näit nullist erinev mingi kindla arvulise väärtuse võrra. Kui mõõdetav suurus suureneb, siis on anduri näit ikkagi sellesama arvulise väärtuse võrra suurem või väiksem kui mõõdetav suurus. Kõrvalekaldevektor liidetakse näiduvektorile, seega rangelt võttes on selle vektori moodustaval kolmel parameetril samuti mõõtühikuks $\frac{m}{s^2}$ ja $\frac{rad}{s}$ ehk samad ühikud, millesse teisendatakse andurilt saadud näidud. Anduri kõrvalekaldeparameetrid võivad kõvasti varieeruda olenevalt eelnevast kalibreerimisest ja valmistamise kvaliteedist, antud uurimistöös kasutatud anduri puhul olid need olenevalt teljest ja spetsiifilisest katsest vahemikus $0,001 \frac{m}{s^2} < \dots < 0,2 \frac{m}{s^2}$ aktseleromeetri puhul ning güroskoobi puhul $0,1 \frac{rad}{s} < \dots < 2,5 \frac{rad}{s}$.

Skaalamatriksis $\mathbf{K} = \begin{bmatrix} s_x & 1 & 1 \\ 1 & s_y & 1 \\ 1 & 1 & s_z \end{bmatrix}$ on kolme telje skaalaparametrid. Kui mingil teljel on

skaalaparameeter erinev ühest, siis tähendab see praktikas seda, et andur tõlgendab mõõdetava suuruse ühikulist muutust valesti, näiteks kiirenduse suurenemisel kaks korda suureneb anduri näit 1,5 või 2,5 korda. Nii skaalamatriksi kui kõrvalekaldevекtori puhul on tähtis aru saada, et erinevalt baasiteisendusmatriksist on nendes üks parameeter iga telje kohta, mis just sellel teljel paiknevat süsteemi iseloomustab. Skaalaparameetritega anduri näit korrutatakse, seega kõiguvad nende väärtused väärtuse 1 ümber, antud töös jäid nad vahemikku $0,95 < \dots < 1,05$. (*ibid.*: 3-4)

Ideaalses situatsioonis on nii aktseleromeetri kui ka güroskoobi puhul risti olevate mõõtmistelgede vahel täisnurgad. Tootmises esineva ebatäpsuse tõttu võivad nurgad tegelikkuses vähesel määral erineda, näiteks on kiirendusanduri kahe mõõtmistelje vahel tegelik nurk $89,5^\circ$. See tähendab, et ühel telje liikumise mõõtmine võib tegelikult sisaldada ka väikest mõõtmist teiselt teljelt. Üldiselt on baasiteisendusparameetrite väärtus väike, sest telgede asetus on tänapäevase tehnoloogiaga enamasti üpris täpne ja ebatäpset asetust võrreldes teiste vea põhjustajatega kergem näha. Nagu järgnevates lõikudes seletatakse, siis näitavad baasiteisendusparameetrid põhimõtteliselt nurkasid, mille võrra peab telgi pöörama õige kujuga teljestiku saamiseks. Seetõttu on nad ühikutes *rad* ehk ühikuta suurused. Antud uurimistöös tulid aktseleromeetri puhul baasiteisendusparameetrid vahemikus $5 \cdot 10^{-3} < \dots < 1 \cdot 10^{-5}$ ehk suurim kahe telje vaheline nurk oli ligikaudu 0,3 kraadi.

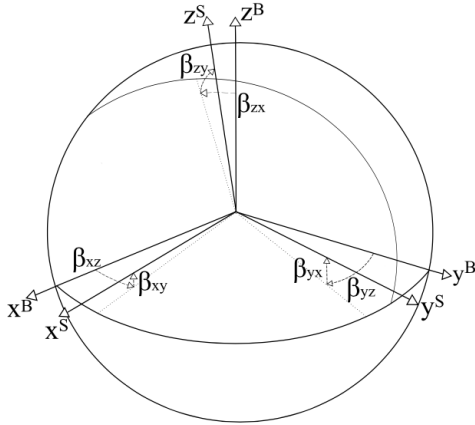
Nii aktseleromeetri kui ka güroskoobi puhul räägitakse kalibreerimisel ideaalsest mõõtmisteljestikust, kus telgede vahelised nurgad on alati täisnurgad, ja reaalsest teljestikust, mis on iga anduri puhul erinev ja kus telgede vahelised nurgad sõltuvad kolme mikrosüsteemi paiknemisest üksteise suhtes. Kuigi selles ja teistes töodes räägitakse teljestikest, siis tegelikkuses võib reaalsest teljestikust mõelda kui lihtsalt kolmest üksteisega lõikuvast sirgest, mille asetust tahetakse muuta sellisel viisil, et need üksteisega ristuksid ja mööda mida alati tahetud füüsikalist suurust mõõdetakse. Ideaalset teljestikku on seejuures võimalik kasutada justkui tööriistana, mille järgi reaalselt teljestikku matemaatiliselt „vormida“.

Ühest teljestikust näitude kandmisel teise osutub oluliseks baasiteisendusmaatriksi mõiste. Selle abil saab viia aktseleromeetri reaalsest teljestikust ideaalsesse teljestikku kiirendusvektor $\mathbf{a}_a$ ja güroskoobi reaalsest teljestikust nurkkiirusvektor $\boldsymbol{\omega}_g$. Baasiteisendusmaatriksid sisaldavad telgede omavahelisi nurkasid, need nurgad on visualiseeritud joonisel 4. Üldine kuju sellisele maatriksile oleks:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & -\beta_{yz} & \beta_{zy} \\ \beta_{xz} & 1 & -\beta_{zx} \\ -\beta_{xy} & \beta_{yx} & 1 \end{bmatrix},$$

kus γ mingi alaindeksiga viitab vastavate telgede vahelistele nurkadele. Vastavas töös ei hakata pikemalt tõestama, miks selline konversioon töötab, aga viidatud allikas on pikem vektorite matemaatikast lähtuv tuletus. (Jekeli 2001). Enda teljestikes kiirendus- ja nurkkiirendusvektoritest on võimalik saada päris teljestikus vektorit korrutades baasiteisendusmaatriksiga:

$$\mathbf{a}_f = \mathbf{a}_a \cdot \mathbf{T}_a, \quad \boldsymbol{\omega}_f = \boldsymbol{\omega}_g \cdot \mathbf{T}_g. \quad (\text{Tedaldi et al. 2014})$$



Joonis 4. Kahe teljestiku baasiteisendusmaatriksis esinevad nurgad

Allikas: Tedaldi et al., 2014

Baasiteisendusmaatriksi leidmiseks on algul vaja seada paika ideaalne teljestik, millesse näite teisendada. Selleks võetakse ideaalne teljestik selliselt, et selle nullpunkt ja x -telg ühtib aktseleromeetri reaalse teljestiku omaga ning seejärel seda pööratakse nii, et ideaalse teljestiku y -telg oleks tasapinnal, mille moodustavad reaalse teljestiku x - ja y -telg. Sellise paigutuse tulemusena on võimalik vaid kolme muutuja abil kirjeldada näitude üleviimist reaalsest teljestikust ideaalsesse teljestikku, kus näidud on jaotatud kolmele üksteisega ristuvale teljele. Joonis 4 kirjeldab erinevaid telgedevahelisi nurkasid, mida on vaja näidu üleviimiseks leida kahe teljestiku vahel, mis pole üldse üksteisega reastatud. Nurcade nimetamise loogika toetub parema käe reeglile: kui tahta pöörata y -telge, siis seda saab teha ümber z -telje, et saada nurk β_{yz} ja ümber x -telje, et saada nurk β_{yx} . Aktseleromeetri puhul on juba lihtsam see, et eelmises lõigus paigutati ideaalne teljestik juba osaliselt kohandatult reaalse teljestikuga. Kuna ideaalse teljestiku y -telg asub juba reaalse teljestiku x - y tasapinnal, siis ümber x -telje ei ole reaalselt y -telge enam vaja liigutada ehk $\alpha_{yx} = 0$ (aktseleromeetri puhul reaalse ja ideaalse teljestiku vaheline nurk on tähistusega $\alpha_{\dots}$ ja güroskoobi puhul $\gamma_{\dots}$). Seega reaalse y -telje paika sättimiseks tuleb vaid leida α_{yz} ja z -telje kõrvale kaldumise nurgad, α_{zx} ja α_{zy} . Kuna güroskoobi reaalne teljestik ei pruugi ühtida aktseleromeetri reaalse teljestikuga, siis güroskoobi reastamiseks samasse eelnevalt kasutatud ideaalsesse teljestikku on vaja kuute baasiteisendusparameetrit:

$$\mathbf{T}_a = \begin{bmatrix} 1 & -\alpha_{yz} & \alpha_{zy} \\ 0 & 1 & -\alpha_{zx} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{T}_g = \begin{bmatrix} 1 & -\gamma_{yz} & \gamma_{zy} \\ \gamma_{xz} & 1 & -\gamma_{zx} \\ -\gamma_{xy} & \gamma_{yx} & 1 \end{bmatrix}.$$

Kui on vaja viia vektorid üle anduri raamiga seotud füüsilisse teljestikku, siis tehakse lähendus, et ideaalne aktseleromeetri teljestik ühtib füüsilise teljestikuga⁵. Seda peamiselt selle tõttu, et vaadates anduri asendit ja teda pöörates ei ole matemaatiliselt võimalik reaalsel teljestikku eristada ja leida selle täpset paiknemist ideaalse teljestiku suhtes. Teiseks ei ole ideaalse teljestiku paiknemine anduriraami suhtes tegelikult robotikas tihti oluline, kuna olenemata täpsetest telgede suundadest saadakse nendel telgedel olevate projektsioonide kombineerimisel vektor, mis on sama mooduliga ja näitab ruumis samas suunas ehk kiirendusvektori leidmine ei vaja füüsilise teljestiku kattumist kalibreeritud teljestikuga. Sama kehtib ka nurkkiiruse kohta, kuna teljestike väärtuseid kombineerides pöörab andur ikkagi sama suure nurga olenemata telgede täpsest suunast.

Kirjeldatud veamudel põhineb eeldusel, et inertsiaalandurit kasutatakse tema normaalses tööpiirkonnas, kus mittelineaarsed efektid on väikesed võrreldes süstemaatiliste vigadega, mida selles lõigus on kirjeldatud. Samuti eeldatakse, et anduri temperatuur püsib kalibreerimise vältel ligikaudu konstantne ning temperatuuri mõjust tulenevaid parameetrite muutusi ei arvestata. Juhusliku vea teada saamine ei ole kalibreerimisel kasulik, kuna see ei ole püsiv ja muutub igal näidu võtmisel, mistõttu proovitakse selle muutuja väärtust tuua võimalikult lähedale nullile, võttes igal mõõtmisel suure hulga näitude aritmeetiline keskmine. Keskmine juhuslik viga peaks olema null, kuna näit kõigub alati mingi arvulise väärtuse ümber. Kui kalibreerimine õnnestus, siis teades veamudelit saab suurendada mõõdetud näidu täpsust liites kolmeteljelisele näiduvektorile kõrvalekaldevektor ja korrutades tulemus skaala- ja baasiteisendusmaatriksitega.

⁵ Nii kutsutakse selles töös teljestikku, mille teljed on paralleelsed risttahukakujulise inertsiaalanduri mikrokiibi servadega ja mille nullpunkt on anduri massikeskmeks, vastav teljestik on kujutatud joonisel 6.

2. Kalibreerimismeetod

Selles peatükis selgitatakse kalibreerimismeetodi teoreetilist tausta ja kalibreerimisparameetrite leidmist.

2.1. Ülevaade

Uurimistöös järgitakse kalibreerimismeetodit, mida kirjeldati 2014. aastal avaldatud teadustöös, mis on inertsiaalandurite kalibreerimise vallas saanud üheks tsiteerituimaks. Tegemist on niinimetatud manuaalse kalibreerimismeetodiga, mis võimaldab inertsiaalandureid kalibreerida andurit käsitsi erinevatesse asenditesse pannes ilma ühegi abivahendi kasutamiseta. Kalibreerimine koosneb kahest etapist. Esimest etappi kutsutakse edaspidi staatiliseks testiks ning selle alguses asetatakse andur staatilisse asendisse ning proovitakse andurit hoida võimalikult paigal, et anduri ainuke tunnetatav kiirendus oleks ainult raskuskiirendus ning kogutakse näite nii aktseleromeetrilt kui ka güroskoobilt kindla ajavahemiku T_{init} vältel. Teises etapis ehk dünaamilises testis liigutatakse andurit erinevate staatiliste asendite vahel, kusjuures anduri liigutamisel asendite vahel võetakse näite güroskoobilt ja staatilise positsiooni saavutamisel võetakse näite aktseleromeetrilt. (Tedaldi *et al.* 2014: 1–3)

Manuaalse kalibreerimismeetodi erinevus klassikalisest kalibreerimisest seisneb selles, et kalibreerija ei pea teadma anduri asendit ehk anduri telgede paiknemist maapinna ja raskuskiirenduse vektori suhtes. Selline kalibreerimismeetod ei vaja seega täpseid statiiive, mis andurit kindla nurga võrra ja kindlasse asendisse panna suudavad. Antud teadustöö ei olnud esimene, mis manuaalset kalibreerimist kirjeldas, kuid on üks populaarsemaid, kuna selle tulemused põhinesid suurele andmehulgale, mis saadi nii simulatsioonides kui ka päris katsetes inertsiaalandurit kalibreerides, kusjuures kalibreerimise täpsust oli võimalik täpselt hinnata, kuna simulatsioonides anti inertsiaalandurile kindlad teadaolevad kalibreerimisparameetrid ning katsetes kasutati juba tehases hästi kalibreeritud inertsiaalandurit, mille kalibreerimisparameetrid olid teada, aga mida mõõtmiste tegemisel andurile ei määratud, et neid võrrelda manuaalse kalibreerimise käigus leitud parameetritega. Samuti pakuti selles välja kolm olulist muutust kalibreerimise täpsuse suurendamiseks: Runge–Kutta integreerimise,

müratausta määramiseks Allani varieeruvuse ja staatilise positsiooni tuvastaja algoritmi kasutamine. Selles uurimistöös vaadatakse erinevate mõõtmisviiside kasutamise mõju just selle kalibreerimismeetodi kontekstis, aga selle tulemusi võib üldistada ka sellistele manuaalse kalibreerimise meetoditele, mis vastavaid kalibreerimise õnnestumise tagamise tehnikaid ei kasuta, kuna täpsuse suurenemist on samade kontrollkatsetega samamoodi võimalik hinnata. (Tedaldi *et al.* 2014: 3)

Enne vastava kalibreerimismeetodi kasutamist proovis uurimistöö autor andurit kalibreerida, paigaldades mehhaanilist statiivi (vt. 3.2.) kasutades andur erinevatesse asenditesse. Teades vastavas positsioonis raskuskiirenduse jaotust kolmele anduri teljele on võimalik raskuskiirenduse projektsioone anduri näitudega võrrelda ja vähimruutude meetodi abil leida kalibreerimisparameetrid, mis kõige paremini rahuldavad lineaarvõrrandisüsteemi, milles on iga positsiooni kohta lineaarvõrrand. Igas sellises võrrandis on teada näit ja reaalne raskuskiirenduse jaotus kolmele teljele ning tundmatud on maatriksites olevad kalibreerimisparameetrid. Sellise kalibreerimisega ei suudetud ühelgi korral saavutada kalibreerimisparameetreid, mis mõõtmiste täpsust suurendaksid 4. peatükis kirjeldatud kontrollkatsetele tuginedes. Kalibreerimine ebaõnnestus, sest mehaanilise statiivi liikuvustolerants ühes asendis või ebatäpne anduri kinnitus statiivi külge tähendas, et andur ei olnud täpselt selles asendis, kus teoreetiline raskuskiirenduse jaotus kolmele teljele leiti ehk lineaarvõrrandid lahendati selliselt, et teadaolevad raskuskiirenduse projektsioonid oli valed. Manuaalne kalibreerimismeetod sellist täpsust ei nõua, mistõttu on see kasulik inimestele, kellel ei ole ligipääsu kõrge täpsusega kalibreerimisseadmetele.

2.2. Aktseleromeetri kalibreerimise põhimõte

MEMS–aktseleromeetri manuaalse kalibreerimise põhimõtteks on paljude positsioonide näitude põhjal kalibreerimisparameetreid muutes kohandada kiirenduse projektsioonide väärtuseid, et kiirendusvektori moodulväärtus oleks võimalikult lähedal raskuskiirendusele ehk kehtiks:

$$\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \|g\|,$$

kus a_{telg} tähistab kiirenduse projektsiooni vastavale teljele ja $\|g\|$ tähistab raskuskiirenduse moodulväärtust. Selleks kasutatakse Levenberg–Marquardt algoritmi, mille abil tahetakse teha võimalikult väikeseks kõikide positsioonide vähimruutude summa L_a :

$$L_a = \sum_{i=1}^M (\|\mathbf{g}\|^2 - \|\mathbf{T}_a \mathbf{K}_a(\mathbf{a}_{m,i} + \mathbf{b}_a)\|)^2$$

Kus $\|\mathbf{T}_a \mathbf{K}_a(\mathbf{a}_{m,i} + \mathbf{b}_a)\|$ tähistab kalibreerimisparameetrite abil kohandatud aktseleromeetri näitu (vt. 1.4.). Seejuures tähistab M positsioonide arvu, millesse andur kalibreerimise käigus pannakse ja $\mathbf{a}_{m,i}$ mõõdetud keskmist näitu positsioonis i . Varasemalt esitatud veamudelil on puudu kindla näidu müravektor $\mathbf{v}_{i,a}$, sest igas positsioonis tehakse palju mõõtmisi ning vektoris $\mathbf{a}_m$ on telgedel mõõdetud keskmiste näitude väärtused. Aritmeetilise keskmise võtmine vähendab müra mõju kalibreerimisele, sest näit varieerub müra tõttu mingi kindla mõõdetud väärtuse ümber. (Tedaldi *et al.* 2014: 4)

See, kuidas täpselt Levenberg–Marquardti algoritm kõikide positsioonide näitudega sobivaimad kalibreerimisparameetrid leiab, ei ole selle uurimistöö kontekstis oluline ja statistiliselt keeruline. Oma loomult on see algoritm sarnane Gauss–Newtoni meetodiga, nimelt muudab ta parameetreid ehk võtab samme selliselt, et vähimruutude summa väärtus väheneks iga sammuga. Levenberg–Marquardti algoritmi erinevus on aga selles, et see kohandab enda sammu suurust olenevalt sellest, kui palju muutus väiksemaks vähimruutude summa viimase sammuga. Mida rohkem vähimruutude summa vähenes, seda suurema järgmise sammu algoritm teeb. Sellega väldib algoritm liiga suure sammu võtmist, kui kalibreerimisparameetrite väärtus on lähemal tõelistele ning võtab suuremaid samme kui parameetrite väärtused on kaugemal tõelistest, mistõttu võtab selle meetodiga kalibreerimine ka vähem aega arvutuslikult. Ühe sammu võtmine tähendab kõikide parameetrite muutmist, ning parameetrit θ muudetakse vastavalt $\frac{dL}{d\theta}$ tuletise väärtusele, kus dL tähistab vähimruutude summa muutust ühe parameetri muutmisel väga väikese $d\theta$ võrra. Tuletise väärtusest ja märgist selgub, kui tundlik parameeter muutmisele on ning kuhu poole liigutamisel saavutatakse eesmärk ehk vähimruutude summa vähenemine. Igal sammul leitakse parameetrite muutmise kombinatsioon, mis vähimruutude summat vähendab. Sellise keerulise algoritmi kasutamine on vajalik ja MEMS-aktseleromeetrite kalibreerimisel laialt levinud, kuna vähimruutude summa sõltuvus parameetritest ei ole lineaarne ning ühe kalibreerimisega on vaja suure andmehulga pealt korraga leida 9 tundmatut kalibreerimisparameetrit:

$\boldsymbol{\theta}_a = [\alpha_{yz}, \alpha_{zy}, \alpha_{zx}, s_{a,x}, s_{a,y}, s_{a,z}, b_{a,x}, b_{a,y}, b_{a,z}]$ (Tedaldi *et al.* 2014). (Hartley *et al.* 2004: 600–601)

Aktseleromeetri kalibreerimiseks saadavad näidud võetakse just staatilistes asendites andurit hoides. Juhusliku vea ehk müra tõttu varieerub anduri näit kogu aeg ning selleks, et kindlustada, et andurile ei mõju mõõtmiste tegemise ajal teisi kiirendusi peale raskuskiirendusega kasutatakse staatilise positsiooni tuvastajat. Tegemist on algoritmiga, mis vaatab viimase N mõõtmise käigus esinevat näitude statistilist varieeruvust ja arvutab ajahetkel t koguvarieeruvuse kolme telje andmete jaoks järgmise valemi abil:

$$\varsigma(t) = \sqrt{[var_{t_w}(a_x)]^2 + [var_{t_w}(a_y)]^2 + [var_{t_w}(a_z)]^2},$$

kus $var_{t_w}(a_{telg})$ tähistab aktseleromeetri näidu statistilist varieeruvust vastaval teljel aja t_w jooksul. Seda varieeruvust arvutatakse järgmiselt:

$$var_{t_w}(a_x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (a_x(t_i) - \overline{a_x})^2,$$

kus $a_x(t_i)$ tähistab ajahetkel t_i tehtud mõõtmise x -teljelist näitu, $\overline{a_x}$ tähistab x -teljeliste näitude aritmeetilist keskmist viimase N mõõtmise jooksul. Neid valemeid kasutades arvutab arvutiprogramm koguvarieeruvust pärast iga mõõtmise tegemist ja juhul, kui varieeruvus $\varsigma(t)$ ületab staatilise testi käigus arvutatud varieeruvuse ς_{init} väärtust, siis järeldatakse sellest, et andur ei ole enam staatiline ning kui lõpuks $\varsigma(t) < \varsigma_{init}$, siis alustatakse vastavas poosis näitude võtmist algusest peale. Varieeruvus ς_{init} pannakse paika staatilise testi ajal, selleks võetakse kõikidel telgedel eraldi aritmeetiline keskmine kõikidest arvutatud varieeruvuse väärtustest ja seejärel arvutatakse koguvarieeruvus eelnevalt näidatud viisil. Selle staatilise positsiooni tuvastaja juures on tähtis aru saada, et see ei vaata vaid viimast mõõtmist, vaid vaatab varieeruvust viimase N näidu hulgas. Selline tuvastaja suudab hästi mürataustast eristada isegi väga nõrka, aga järsku anduri liikumist, näiteks mingi eseme asetamist lauale, millel inertsiaalandur parasjagu mõõtmisi teeb ning seejärel alustatakse vastavas positsioonis näitude võtmist otsast peale. (Tedaldi *et al.* 2014: 5–6)

2.3. Güroskoobi kalibreerimise põhimõte

Kui inertsiaalanduri aktseleromeetri kalibreerimine kulges samamoodi kui eraldiseisva MEMS-aktseleromeetri kalibreerimine, siis MEMS-güroskoobi puhul kasutatakse inertsiaalandurile omast meetodit. Selle teostamiseks on vaja aktseleromeetri andmeid erinevatest staatilistest asenditest ja güroskoobilt võetakse näite anduri liigutamisel ühest staatilisest asendist teise. Aktseleromeetri näitudest saab raskuskiirenduse vektori asendi anduri teljestikus mõlemates

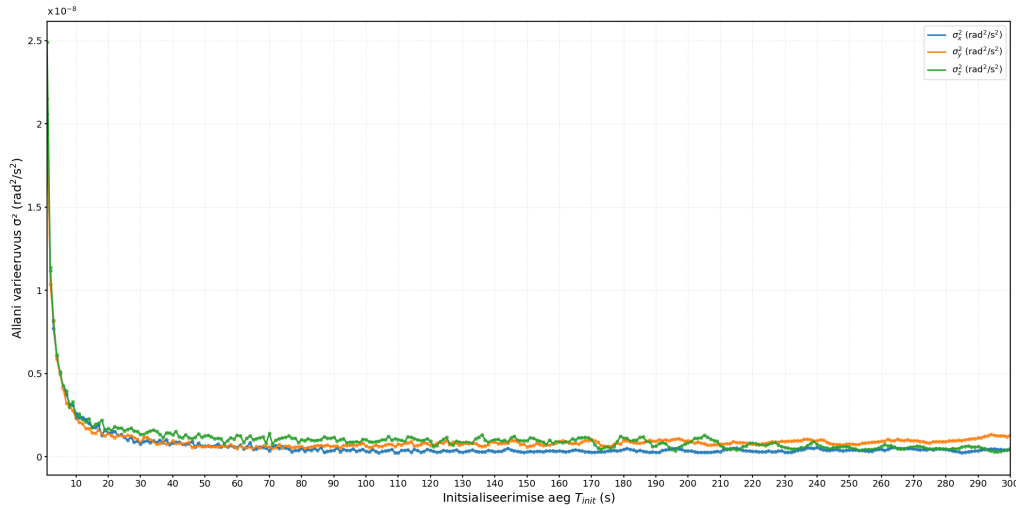
asendites. Neid reaalseid nurkasid saab võrrelda güroskoobiga mõõdetud nurkadega, mis saadakse nurkkiirust ajas integreerides. Güroskoobi kalibreerimisel on tähtsal kohal staatiline test, mille abil on võimalik määrata güroskoobi kõrvalekaldevektor $\mathbf{b}_g$, sest staatilises asendis on reaalne nurkkiirus $\boldsymbol{\omega}_r = 0$. Nurkkiiruse näit kolmel teljel põhineb seega ainult kõrvalekaldevektoril, sest summa $\boldsymbol{\omega}_m + \mathbf{b}_g$ peab võrduma nulliga, et tegelik nurkkiirus tuleks veamudeli valemist null:

$$0 = \mathbf{T}_g \mathbf{K}_g (\boldsymbol{\omega}_m + \mathbf{b}_g) \Rightarrow \boldsymbol{\omega}_m = -\mathbf{b}_g. \text{ (Tedaldi et al. 2014: 4)}$$

Keskmistades staatilise testi ajal saadud güroskoobi näite saadakse seega güroskoobi kõrvalekaldeparameetrid. Aeg T_{init} ehk staatilise testi ajaline pikkus on ajavahemik, mille jooksul on andmeid kogutud piisavalt palju, et selle andmehulgalt on statistiliselt mõistlik keskmistada güroskoobi juhuslikku viga ja aktseleromeetri näitude varieeruvust staatilise anduri puhul. See pannakse paika kasutades teist statistilist näitajat, Allani varieeruvust. Seda vaadatakse eraldi suurusena igal teljel:

$$\sigma_a^2 = \frac{1}{2K} \sum_{k=1}^K (\omega_{m,k} - \omega_{m,k-1})^2,$$

kus K on mõõtmiste arv, mis tehakse anduri sageduse f korral aja $T = \frac{K}{f}$ jooksul. Katseliselt lastakse anduril staatiliselt güroskoobi näite võtta ning igal ajahetkel arvutada Allani varieeruvus seni kogutud näitude põhjal. Seejärel on võimalik graafikus, kus y-teljeks on Allani varieeruvus σ_a^2 ja x-teljeks aeg T , vaadata, mis ajahetkel varieeruvus stabiliseerub ehk mis hetkest ei ole Allani varieeruvus enam suures languses. Ajavahemik selle hetkeni ongi T_{init} ja Allani varieeruvus annab aimu sellest, millise minimaalse aja jooksul tuleb staatilise testi ajal güroskoobi näite võtta selleks, et kõrvalekaldevektor $\mathbf{b}_g$ sisaldaks minimaalselt müra tingitud juhuslikku viga. Antud uurimistöös kasutatud anduri Allani varieeruvuse graafikut on näha joonisel 5, selle põhjal pandi paika, et piisav $T_{init} = 60$ s, pärast mida ei muutu varieeruvus kuigi palju, varieeruvuse jooned on enam-vähem horisontaalsed. Sellise varieeruvuse graafiku leidmiseks on vaja võtta mõõtmisi pikema aja jooksul, et teha kindlaks, et varieeruvus pärast teatud aega enam ei lange. Vastava graafiku tegemiseks asetati andur staatilisesse asendisse inimtühja ruumi tunniks ajaks ning selle aja vältel tegid güroskoop ja aktseleromeeter mõõtmiseid mõõtesagedusega vastavalt 70 Hz ja 200 Hz. (Fong et al. 2008: 3)



Joonis 5. Kasutatud anduri güroskoobi näitude Allani varieeruvus kui aja funktsioon

Allikas: autori andmed

Baasiteisendusmaatriksis on seevastu güroskoobil 6 parameetrit, mistõttu dünaamilise testi ajal peab kokku ikkagi leidma 9 tundmatut:

$$\theta_g = [\gamma_{yz}\gamma_{zy}\gamma_{xz}\gamma_{zx}\gamma_{xy}\gamma_{yx} s_{g,x}s_{g,y}s_{g,z}].$$

Analoogselt aktseleromeetrile pannakse güroskoobi puhul paika vähimruutude summa, mida Levenberg-Marquardti algoritmi abil minimeeritakse:

$$L_g = \sum_{k=2}^M (\|\mathbf{u}_{a,k} - \mathbf{u}_{g,k}\|^2),$$

kus $\mathbf{u}_{a,k}$ tähistab kalibreeritud aktseleromeetri abil leitud kiirendusvektori ühikvektorit positsioonis k . Ühikvektori komponendid saadakse jagades kiirendusvektori kõik komponendid kiirendusvektori moodulväärtusega ehk $\mathbf{u}_{a,k} = \frac{\mathbf{a}_k}{\|\mathbf{a}_k\|}$. Seevastu $\mathbf{u}_{g,k}$ tähistab güroskoobi näitude integreerimisel saadud kiirenduse ühikvektorit, mis saadi pärast seda, kui andur liikus eelmisest staatilisest positsioonist teise positsiooni ja selle aja vältel võeti näite güroskoobilt. $\mathbf{u}_{g,k}$ leidmisel kasutatakse Runge–Kutta neljandat järku integreerimist. See võimaldab erinevalt tavalisest integreerimisest arvestada nurkkiiruse muutumisega mõõtmiste vahel, mis vähendab piiratud mõõtesagedusest tulenevat integreerimise viga. Antud töös kasutatud anduri mõõtesagedus oli 70 Hz ehk andur sai maksimaalselt teha 70 mõõtmist sekundis. See tähendab, et andur võimaldab mõõtmisi teha vaid mingi ajavahemiku Δt tagant, mis ei ole lõpmatult väike (kasutatud anduri puhul $\Delta t = \frac{1}{70} \text{ s} \approx 0,014 \text{ s}$), mistõttu

integreerimisel tuleb paratamatult sisse ebatäpsus. Runge–Kutta integreerimine võimaldab ühikvektori suuna muutumise ajavahemiku Δt jooksul jagada etappideks, mis viib täpsema tulemuseni. Integreerimise sisendiks on nurkkiiruste näidud koos ajahetkedega, millal vastavad mõõtmised tehti, ning kalibreeritud aktseleromeetri abil arvutatud kiirenduse ühikvektor $\mathbf{u}_{a,k-1}$ eelmises positsioonis, kust andur uude asendisse liikus. (Tedaldi *et al.* 2014: 5)

Järgnevalt selgitatakse täpsemalt uue ühikvektori leidmist integreerimisel. Kiirenduse ühikvektori $\mathbf{u}$ pööramisel väikese nurga $d\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\omega}dt$ võrra kehtib esimest järku lähendus $d\mathbf{u} = d\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{u}$, kus $d\mathbf{u}$ tähistab kiirenduse ühikvektori muutu ehk uue ja endise vektori vahet. Selle tõttu kehtib $\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{u}$ ehk eeldusel, et $\frac{d\mathbf{u}}{dt}$ on konstantne, on uus ühikvektor arvutatav valemi $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_0 + \Delta t(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{u})$ abil. Selle lihtsama integreerimise asemel arvestab Runge–Kutta integreerimine sellega, et $\boldsymbol{\omega}$ muutub pidevalt ning seega $\frac{d\mathbf{u}}{dt}$ ei ole ajaperioodi Δt vältel konstantne. Liikumise kirjeldamiseks defineeritakse erinevad liikmed k_1, k_2, k_3, k_4 , mis on kõik kiirenduse ühikvektori muudu tuletis ajast erinevatel ajahetkedel Δt jooksul. Kui ajaperioodi Δt alguses oli nurkkiirus $\boldsymbol{\omega}_0$ ja lõpus $\boldsymbol{\omega}_1$, siis:

$$k_1 = \boldsymbol{\omega}_0 \times \mathbf{u}_0,$$

$$k_2 = \frac{\boldsymbol{\omega}_0 + \boldsymbol{\omega}_1}{2} \times (\mathbf{u}_0 + \frac{\Delta t}{2} k_1),$$

$$k_3 = \frac{\boldsymbol{\omega}_0 + \boldsymbol{\omega}_1}{2} \times (\mathbf{u}_0 + \frac{\Delta t}{2} k_2) \text{ ja}$$

$$k_4 = \boldsymbol{\omega}_1 \times (\mathbf{u}_0 + \Delta t k_3).$$

Lõpuks on ühikvektor pärast ajavahemikku Δt leitav valemi $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_0 + 6\Delta t(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$ abil. Vastav $\mathbf{u}_1$ on sisendiks järgmisel ajavahemikul, kus leitakse $\boldsymbol{\omega}_1$ ja $\boldsymbol{\omega}_2$ näitude abil ühikvektor pärast seda järgmist ajavahemikku ja nii kulgeb integreerimine kuni jõutakse järgmise staatilise positsioonini ning saadud ühikvektor $\mathbf{u}_{g,k}$ on sisendiks Levenberg-Marquardti algoritmile vastava liikumise jaoks, kus seda võrreldakse otsemõõtmise teel leitud kiirendusvektori ühikvektoriga. (MIT kodulehekülg 1998)

3. Katsemetoodika

Selles peatükis kirjeldatakse kolme erineva mõõtmismeetodiga kalibreerimise katset ning katsetes kasutatud vahendeid.

3.1. Kolm mõõtmismeetodit

Antud uurimistöö praktilises osas teostati Tedaldi manuaalset kalibreerimismeetodit kolmel viisil: asetades andur erinevatesse positsioonidesse manuaalselt, suunaja abil ning mehaanilist statiivi kasutades. Kõikide mõõtmisviisidega viidi kalibreerimine läbi 26 positsioonis. Kasutati sama positsioonide arvu, kuna see võimaldas kõige paremini isoleerida ja hinnata just mõõtmismeetodi mõju. Eesmärgiks oli aru saada, kas teatud programmi või abivahendi kasutamisel on kalibreerimismeetodit võimalik muuta täpsemaks. Pärast näitude kogumist kasutati eelnevalt kirjeldatud kalibreerimismeetodit Levenberg–Marquardti algoritmiga kalibreerimisparameetrite leidmiseks, pärast mida rakendati kalibreerimisparameetreid anduri kontrollkatsetes salvestatud näitudele.

Enne mõõtmismeetodite kasutamist viidi läbi staatiline test, mille käigus jäeti andur inimtühja ruumi ajaks $T_{init} = 60$ s, kuni varieeruvuse ζ_{init} ja güroskoobi kõrvalekaldev vektori $\mathbf{b}_g$ leidmiseks oli piisav kogus andmeid. Nii staatilise testi kui ka dünaamilise testi puhul on tähtis mainida, et uurimistöö autoril ei olnud katsete läbiviimisel ligipääsu keskkonnatingimusi väga hästi säilitavale ruumile, katsed viidi läbi eluruumides. Kuigi nii kalibreerimisparameetrid kui ka müra on mingi määraneni mõjutatud keskkonnatingimuste, peamiselt temperatuuri muutuse poolt, siis antud uurimistöös ei hakatud sellega arvestama ning staatilist testi ja kontrollkatseid eri temperatuuridel kordama ei hakatud. See on põhjendatud sellega, et temperatuuri toas jälgiti katsete teostamise ajal ja see jäi alati piiridesse $21,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ ning temperatuuri mõju sellises vahemikus on madalaks hinnanud ka teised autorid (Wang *et al.* 2016). Teiseks ei hakatud staatilist testi iga mõõtmisviisi puhul kordama, sest taheti saada võrdlusmomenti mõõtmismeetodite tingitud erinevustest kalibreerimisparameetrites, aga güroskoobi kõrvalekaldev vektori erinevus ja täpsus kontrollkatse mõistes oleks olnud erinev sõltuvalt temperatuurist, mis ei olnud katsetes sihilikult muudetud element, mistõttu samade

kõrvalekaldeparameetrite leidmine eri katsetes vähendas juhuse rolli mõõtmismeetodi täpsuse hindamisel.

Esimeseks mõõtmismeetodiks oli Tedaldi *et al.* teadustöös kirjeldatud käsitsi suvaliste asenditega kalibreerimine. Andur asetatakse käega ühest kalibreerija valitud asendist teise. Kalibreerimispositsioonid kujunevad selle tõttu mingi määrani kalibreerija subjektiivse valiku põhjal, aga enamasti on tegemist stabiilsete positsioonidega erinevate anduri ärte peale või vastu teisi objekte toetades. Ainuke asi, mida siin jälgiti, oli sama asendi kordamise vältimine. Järgitavas kalibreerimismeetodis paigaldatakse inertsiaalandur suvalistesse positsioonidesse ning ainukeseks kirjeldatud tingimuseks asendi valikul on see, et andur ei tohi olla kaks korda samas asendis. Tedaldi *et al.* teadustöös ei täpsustatud aktseleromeetri puhul kindlat mõõtmiste arvu ühes positsioonis, aga aja ja täpsuse kompromissina keskmistati antud uurimistöös 1000 mõõtmise näite. Sellist mõõtmiste arvu ühes positsioonis on kasutatud ka teistes aktseleromeetri kalibreerimise teadustöodes, aga lõpuks sõltub see kindlast andurist ning selle müratasemest (Draganová *et al.* 2014: 3). Analoogselt güroskoobi näitude Allani varieeruvuse graafikule (vt. joonis 5) loodi ka aktseleromeetri näitude Allani varieeruvuse graafik ajas ja sealt veenduti, et mõõtesagedusel 200 Hz oli varieeruvus pärast viite sekundit stabiilne.

Teiseks mõõtmismeetodiks oli käsitsi kalibreerimine suunajaga. Kalibreeritava anduriga ühendatud mikrokontrollerile programmeeriti eraldi töörežiim, kus olid enne mõõtmise algust ette antud asendid, milles andur peab ligikaudselt olema. Seejärel kuvatakse mõõtjale iga näidu võtmise järel tolle hetke kiirendusvektori suuna leidmise kaudu kaugus õigest kiirendusvektori paigutusest kraadides. Selle tagasiside põhjal saab mõõtja valida asendeid nii, et need on võetud ühtlaselt kõigi telgede suhtes. Teoorias peaks mitmekesisus tagama seda, et kogutakse piisavalt andmeid kõigil kolmel teljel, mistõttu on kalibreerimine ühtlaselt täpne.

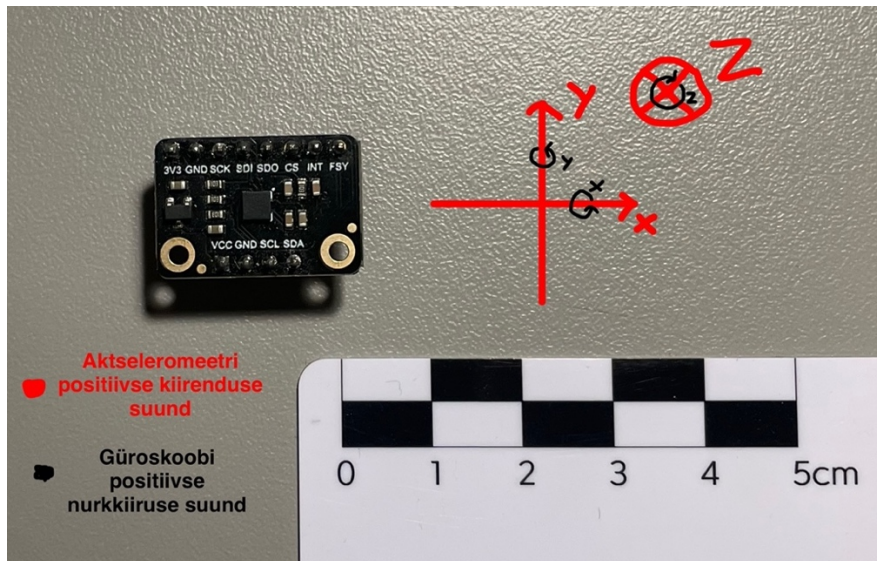
Kolmandaks mõõtmismeetodiks oli mehaanilise statiivi abil kalibreerimine. Sellega pandi andur eelnevalt paika pandud, ühtlaselt jaotatud 26 asendisse, nii, et iga kahe lähima asendi kiirenduse ühikvektori vahel oli alati nurk 30 kraadi. Selle katse jaoks valmistati eelnevalt alus, mille külge andurit kinnitades oli võimalik seda paigutada kokku 197 asendisse, kuna seda oli võimalik kahel teljel liigutada 15 kraadiste sammude kaupa. Kuigi antud uurimistöös kasutatakse spetsiifiliselt kaamerastatiivile sarnanevat disaini (vt. joonis 7), siis selle mõõtmismeetodi eesmärgiks on üldistada igasuguse abiobjekti kasutamist, mis võimaldab andurit kergesti erinevatesse stabiilsetesse positsioonidesse asetada.

Katsete läbi mõtlemisel oli uurimistöö autoril algselt plaanis koguda andmeid kolme meetodiga nii staatilistes asendites kui ka pööramistes kahe asendi vahel. Katseandmeid analüüsid järeldusele, et statiivi puhul oli klõpsatusega pöörava mehhanismi tõttu keeruline teha sujuvaid liigutusi, mistõttu oli kalibreerimise käigus kogutud info ebatäpne. Info ebatäpsust järeldati peamiselt sellest, et Levenberg–Marquardti algoritmi rakendades ei suudetud ruutude vahet minimeerida ehk ei leitud häid kalibreerimisparameetreid, mis kõikide pööramiste puhul universaalselt lähendaksid güroskoobi abil leitud integreeritud kiirenduse ühikvektorit aktseleromeetri abil leitud kiirenduse ühikvektorile. Selle tõttu tehti kompromiss ehk lisamõõtmine, mille käigus andurit kaheksa lihtsa staatilise positsiooni vahel võimalikult sujuva liigutusega liigutati. Igas staatilises asendis võeti aktseleromeetri näite täpselt nagu aktseleromeetri kalibreerimises. Kasutati vähest hulka erinevate asendite vahelisi pööramisi, kuna jällegi ei tulnud Levenberg–Marquardti algoritmiga minimeerimine rohkemate liikumiste kasutamisega välja, ning ka Tedaldi *et al.* teadustöös soovitati vähese hulga liigutuste kasutamine güroskoobi kalibreerimisel. Ka teise kahe mõõtmisviisi puhul võeti võrdluse säilitamiseks kaheksa pööramise segmenti.

3.2. Katsevahendid

Kõikides katsetes kasutati firma DFRobot loodud adapterplaati inertsiaalanduriga ICG-20660L. Tegemist on väikese trükkplaadiga, kuhu on paigaldatud andur (joonisel 6 ruudukujuline mikrokiip adapterplaadi keskel), voolu ühtlustavad kondensaatorid ja pingemuundur sisendpingest anduri nimipingele 3,3 V. Anduri tootja TDK on nii kiirendus- kui ka nurkkiirusanduri puhul suhteliseks veaks pannud paika $\pm 1\%$. See tähendab, et anduri näit kiirenduse 1g puhul peaks jääma vahemikku 0,99g kuni 1,01g. Antud uurimistöös on aga suhtelist vea vähenemist pärast kalibreerimist keeruline otseselt hinnata, kuna uurimistöö autoril ei olnud ligipääsu kõrge täpsusega statiivile või mootorile, mis suudaks panna andurit piisavalt täpsesse asendisse või pöörata seda kindlal kiirusel vähese varieeruvusega. Ainukesena oli võimalik suhtelist mõõteviga hinnata servomootoriga tehtud katsel (vt. 4.1.) kaudse mõõtmise teel, aga kuna nurgapõhise servomootoriga pööramisel ei ole stabiilne nurkkiirus garanteeritud, siis oli isegi seal võimalik võrrelda ainult anduri nurkkiiruste näitude põhjal integreeritud nurka servomootori pööratud nurgaga, mistõttu peale anduri suhtelise mõõtevea oli seal viga tingitud integreerimise ebatäpsusest, mis tulenes anduri piiratud mõõtesagedusest ehk otseselt ei suudetud hinnata suhtelise mõõtevea muutust enne ja pärast kalibreerimist. Vastav andur väljastab kiirendust ühikutes g , kusjuures g tähistab

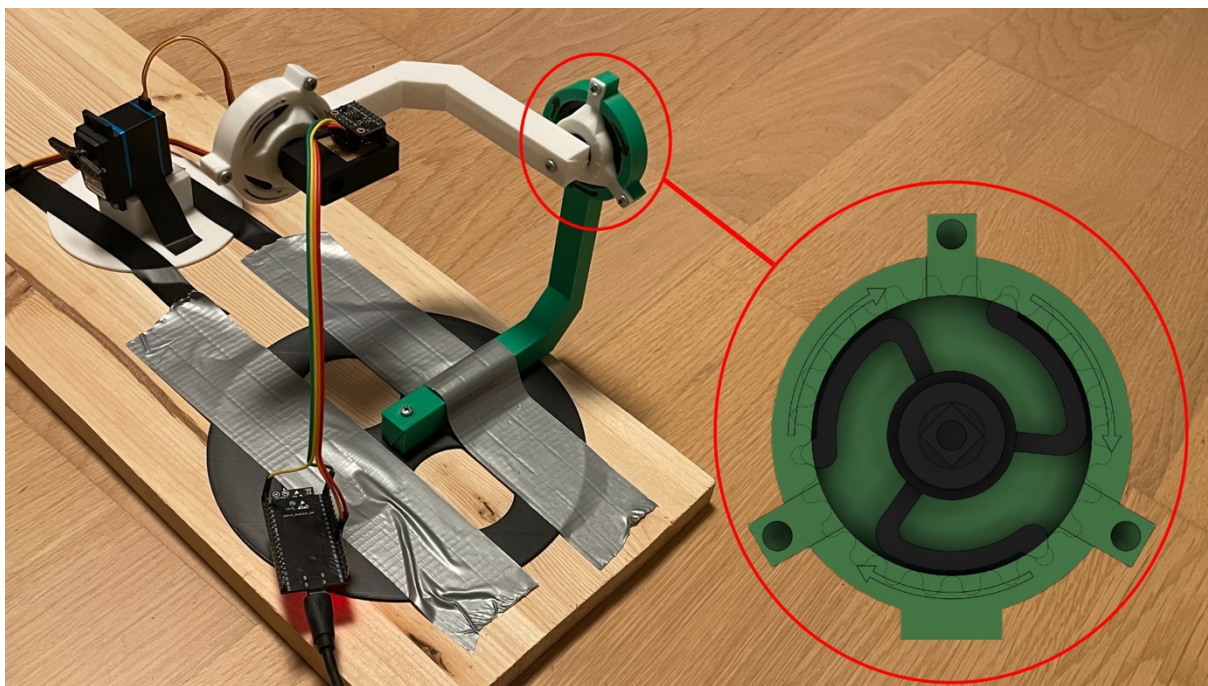
raskuskiirenduse standardühikut ehk $1g = 9,80665 \frac{m}{s^2}$. Nurkkiirust väljendatakse enamasti ühikutes $\frac{rad}{s}$.



Joonis 6. DFRoboti loodud adapterplaat SEN0443 koos kohaliku teljestikuga ja vastavas teljestikus positiivse kiirenduse ja nurkkiiruse suundadega kolmel teljel

Allikas: autori erakogu

Andurilt andmete saamiseks ja kalibreerimisprotsessi juhtimiseks kasutatakse mikrokontrollerit ESP32-WROOM, mis on firma Espressif poolt toodetud adapterplaadil. Mikrokontrollerit arvutiga ühendades on võimalik seda programmeerida ehk laadida sinna koodi, mis võimaldab andurilt näite spetsiifilise ajavahemiku tagant või kindla käskluse peale kätte saada või viia läbi lihtsamat andmetöötlust. Mikrokontroller kuvas andmeid arvuti jadamonitoril, kust läbiviidud katsetes andmed Pythoni koodi abil tekstifaili salvestati. Samuti oli mikrokontrollerile laetud suunaja algoritmi kood, vastavas režiimis kuvati jadamonitorile peale näitude liikumisperioodi ajal ka juhised järgmisesse asendisse liikumiseks. Katsete tegemisel kasutati adapterplaate, sest neid on mugav makettplaadil ühendada omavahel ning nad ei vaja kasutaja poolt tüüpiliselt suurt hulka vooluringi reguleerivaid komponente, kuna need on juba adapterplaadil mikrokiibiga ühendatud.



Joonis 7. Mehaaniline statiiv, märgitud on pöörlev mehhanism koos selgitava 3D-mudeli kuvatõmmisega

Allikas: autori erakogu

Peale elektroonika kasutati katsetes ka erinevat tüüpi statiive, mis võimaldasid eri otstarbel kontrollitud anduri liigutamist. Motoriseeritud statiivi on kirjeldatud alapeatükis 4.1., aga kalibreerimise läbi viimisel kasutati käsitsi liigutatavat mehaanilist statiivi. Tegemist on peaaegu täielikult 3D-prinditud osadest pööratava alusega, mille külge andurit ühendades on võimalik seda maapinna suhtes panna erisugustesse asenditesse. Statiiv koosneb alusest ning kahest pööratava süsteemiga käest, mis saavad andurit kahe erineva telje suhtes pöörata. Pööramine on astmeline ehk jõudu avaldades on võimalik kummalgi teljel 15-kraadise sammuga anduri asendit vahetada. Kolmanda ehk maapinnaga ristsuunalise telje suhtes pööratavat süsteemi ei tehtud, sest vastaval teljel anduri pööramine ei muuda kiirendusvektori asendit anduri suhtes, kuna kogu kiirendus mõõdetakse ikkagi ühel teljel.

Joonisel 7 on pöörlev mehhanism tähistatud punase ümarjoonega ning nagu on näha 3D-mudeli kuvatõmmiselt, kust on eemaldatud muud komponendid, siis saab must osa pöörelda päripäeva rohelise ümbritseva osa suhtes ning kumbki osa on ühendatud erineval teljel pöörleva statiivi käega. Mustal osal on väljaulatuvad vedrulaadsed pulgad, mis avaldavad kolmest eri punktist survet rohelisele osale ning seda saab välimise osa suhtes järskude klõpsatustega pöörata, sest iga pulk liigub ühest õõnsusest järgmisesse. Identne mehhanism asub ka teisel statiivi käel, mis

ühendab kätt vahetult andurit hoidva alusega. Astmeline pööramise mehhanism ei ole uurimistöö autori välja mõeldud, vaid esialgses internetist leitud disainis⁶ suurendati õõnsuste arvu mehhanismi välimises osas rohkemate asendite saamiseks ühest täispöördest ning mehhanism integreeriti statiivi disaini. Vastava lahenduse kasutamine oli esialgselt uurimistöö autori arvates üks lihtsaimaid viise kindla pööramisnurga saavutamiseks, aga tegelikkuses oli sellel ka suur miinus. Järsk klõpsatusega pööramine tegi güroskoobi piiratud mõõtesageduse 70 Hz tõttu kalibreerimise vastavate näitude pealt praktikas võimatuks. Kuna kiirus sellise järsu liikumise vältel on kiiresti muutuv, siis iga $\frac{1}{70}$ s tagant võetud näit näitas vaid hetkkiirust, mis ei peegeldanud tegeliku pöördenurga läbimist sellel perioodil. Ka pärast Levenberg–Marquardti algoritmi rakendamist ei erinenud vähimruutude summa märgatavalt sellest, mis see oli olnud enne kalibreerimist ehk algoritm ei tulnud parameetrite leidmisega toime. Järeldati, et anduri piiratud mõõtesageduse tõttu ei ole sellist tüüpi järsu pööramisega mõistlik pööramise andmeid võtta, mistõttu loobuti liikumisperioodide vaatamisest vastaval mõõtmisviisil. Selle asemel tehti eraldi mõõtmine, kust saadud andmeid kasutati statiiviga kalibreerimise puhul güroskoobi skaala- ja baasiteisendusparameetrite leidmiseks. Vastavat järsu liikumisega kaasnevat viga on tulevikus võimalik vähendada kasutades teistsugust liigutamise abivahendit, varem on näiteks kasutatud 3D-prinditud hulktahukat, mille sisse paigutatud andur edastas arvutile andmeid juhtmevabalt (García *et al.* 2020). Teine probleem, mis kaasnes kasutatud statiiviga, oli teatud võnkumine, mis oli tingitud vaid ühest kinnituspunktist kahe telje vahel. Kahtlemata võis vastav liigutamine perioodiliselt mõjutada anduri näite ning seda vähendati läbi suure hulga näitude (1000 näitu igas asendis) keskmistamise ja käega võnkumise peatamise pärast asendi muutmist.

Anduri kinnitamiseks kasutati õigeks suuruseks lõigatud ja lihvitud prototüüpplaati, mille peale oli joodetud F-tüüpi piikriba ja mis poltidega ühendati statiivi küljes oleva aluse külge. Nii motoriseeritud kui ka mehhaniseeritud statiivil oli alusel spetsiaalne süvendatud koht. Selle peale oli jootevabalt vastavalt vajadusele võimalik kinnitada anduri adapterplaati ning andur püsis prototüüpplaadi küljes vaatamata asendile ja talle mõjuvale tsentrifugaaljõule pööramisel. Lisaks oli prototüüpplaadi külge joodetud neli juhet, mis olid ühendatud mikrokontrolleri kontaktidega. Lihtsuse mõttes kasutati kahte juhet kasutatavat kommunikatsiooniprotokolli I2C ning anduri SDA ja SCL kontaktidest läksid juhtmed vastavalt mikrokontrolleri kontaktidesse 26 ja 27. Ülejäänud kaks juhet olid andurile voolu tagamiseks ühendatud mikrokontrolleri kontakti 3V3 ning maanduskontakti GND. Varasemates uurimustes on välja toodud füüsiliste

⁶ Mehhanismi idee saadi veebileheküljelt Printables leitud 3D-mudelist, mille lõi kasutaja @YIbrahim_157955.

juhtmete kasutamisega seotud probleemiks signaali häirumist juhtmete pideva painutamise tõttu (Webering *et al.* 2022). Antud uurimistöös kasutati selle probleemi leevendamiseks kõikide osade teibiga puust aluse külge kinnitamist, et osade liikumine üksteise suhtes oleks võimalikult ettearvatav ja et juhtmed ei jääks mingi takistuse taha kinni ja kuna andmelogist rikutuid andmeid ei leitud, siis järelitati, et vastavat probleemi praeguste juhtmete ja joodetud kontaktidega ei olnud.

3.3. Katsetes kasutatud programmid

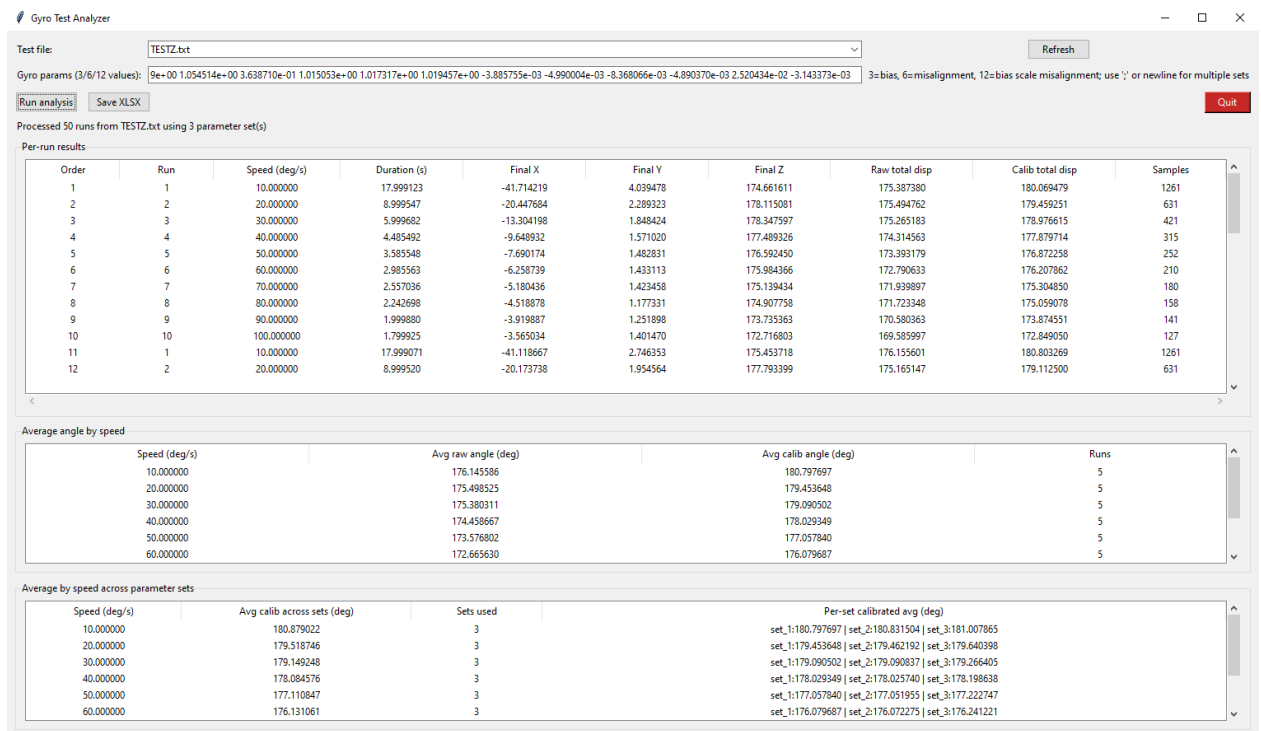
Katsete läbiviimisel ja analüüsimisel kasutati mitmeid erinevaid programme, mis võib jagada mikrokontrolleripoolseteks ja arvutipoolseteks. Kalibreerimise ja servodega seotud programmid on plokkskeemidena kujutatud lisas 1. Kõikide programmide loomisel kasutati tehisaru ja enamik Githubi repositooriumis (https://github.com/InlaidWave/UT_CALIB) leitavast koodist on tehisaru kirjutatud ja parandatud vastavalt Tedaldi *et al.* töös kirjeldatud ja osaliselt autori poolt välja mõeldud protseduurile. Tehisaru kasutati peamiselt selle tõttu, et erinevate vajalike programmide hulk ja maht oli päris suur ja uurimistöö autor ei olnud katsete tegemise ajaks Pythonit väga hästi omandanud. Koodi kirjutamisel kasutati eranditult OpenAI loodud suurt keelemudelit ChatGPT, spetsiifiliselt versioone GPT-4o ja GPT-5. Tänu tehisaru sisendile oli võimalik kiiresti rakendada erinevaid teeke, mille iseärasustega harjumine oleks muidu võtnud palju aega. Sellegipoolest tutvuti koodi testimisel ja töövõime kontrollimisel kasutatavate funktsioonidega ja veenduti, et ka keerulisemad matemaatilised teisendused on viidud läbi õigesti. Selleks kasutati suurt hulka *debug* funktsioone koodi kirjutamise vältel, mis pooleldi töödeldud info terminali kuvasid ning aimu andsid, kas läbi viidavad arvutused on tehtud õigesti. Näiteks osutus see oluliseks güroskoobi kalibreerimise läbi viimisel, kus pikka aega ei leidnud kood õigesti kahe kiirenduse ühikvektori vahelist nurka. Probleemi tüve otsiti alguses mujalt, aga vastavate väärtuste kuvamisega suudeti lõpuks kood ära parandada ja veenduda iseseisvalt arvutusi läbi tehes, et lõpuks olid leitud nurgad õiged.

Mikrokontrolleri poolsed programmid on kirjutatud vastavalt C ja C++ keeltele põhinevas Arduino programmeerimiskeeles, arvutipoolsed Pythoni programmeerimiskeeles. Arduino keel ja paljude mikrokiipide kasutamist lihtsustavate teekide olemasolu teeb mikrokontrolleri programmeerimise väga lihtsaks. Sellegipoolest viiakse andmetöötlus läbi arvutis Pythoni programmides, sest esiteks on Pythoniga väga lihtne jadamonitorile kuvatud andmeid arvutisse tekstifailina salvestada. Ka andmeanalüüs on Pythonis palju lihtsam, sest on loodud palju teeke, mis võimaldavad ära hoida keerulise matemaatilise protsessi käsitsi välja kirjutamist paljude

funktsioonidena. Näiteks on Pythonis võimalik matemaatiliselt keerulise Levenberg–Marquardti algoritmi rakendamine esile kutsuda ühe koodireaga. Kuna programmide loomisel ei olnud keeruliste matemaatiliste või statistiliste võtete kasutamisel vajalik neid koodis tööle saada, siis ka lisas 1 lisatud plokkiskeemidel koheldakse Levenberg–Marquardti ja Runge–Kutta neljandat järku integreerimist kui programmi ühte sammu, mida lihtsuse ja praktilisuse mõttes ei hakatud lahti kirjutama.

Mikrokontrolleripoolsetest programmidest kasutati kõige rohkem universaalset andmekogumisprogrammi, mis võimaldas kasutajal läbi jadamonitori käsklusi saates valida kalibreerimise režiimi (manuaalne, suunajaga või staatiline test) ja väljastas kindlas formaadis aktseleromeetri- ja güroskoobinäidud ning liikuvast faasis saadetakse koos näiduga ka mikrokontrolleri sees oleva ostsillaatori poolt määratud ajahetk ehk aeg mikrosekundites alates mikrokontrolleri käivitumisest. Andmekogumisprogramm sisaldas ka staatilise asendi tuvastajat, mis alustab staatilises asendis näitade võtmist otsast peale, kui tuvastab anduri liikumise. Peale selle loodi eraldi andmekogumisprogramme güroskoobiga läbiviidava motoriseeritud statiivi testi jaoks, mis nõudis peale andmete kogumise ka servomootorile kiiruse ja asendi kohta käivate juhiste saatmist.

Arvutipoolsetest programmidest kasutati peaaegu igas katses Pythoni keeles kirjutatud andmesalvestusprogrammi, mis näeb jadamonitorile ilmuvat mikrokontrolleri saadetud teksti ja salvestab spetsiaalse tähisega (& sümboliga) algavad read eraldi tekstifaili. Andmete eraldi salvestamine võimaldab andmete hilisemat analüüsimist ja andmeanalüüsi protseduuri muutmist, kuna andmed on alati eraldi failis olemas. Samuti kasutati erinevaid andmetöötlusprogramme, näiteks kalibreerimisprogramm, mis alguses rakendab tekstifailist saadud aktseleromeetri andmetele Levenberg–Marquardti algoritmi ning pärast aktseleromeetri kalibreerimisparameetrite leidmist leitakse Runge–Kutta integreerimise abil güroskoobi skaalaparameetrid. Samuti kasutati eraldi andmetöötlusprogramme kontrollkatsetes kirjeldatud arvutuste läbiviimiseks ja vastavate vigade ja nurkade arvutamiseks ning Allani varieeruvuste arvutamiseks ja vastavate väärtustega graafiku kuvamiseks (vt. joonis 5).



Joonis 8. GÜROSKOobi kontrollkatse andmeanalüüsiks loodud graafiline kasutajaliides

Allikas: autori erakogu

Kuigi algselt kasutati kalibreerimise ja kontrollkatsetega seotud koodi väljastatud info lugemiseks programmeerimistarkvara sisest terminali, siis lõpuks loodi lihtsuse huvides graafiline kasutajaliides (GUI). Kuvatõmmis ühest kasutajaliidestest on leitav jooniselt 8, mis on võetud güroskoobi integreeritud nurga kontrollkatset läbiviivast programmist. Graafiliste kasutajaliideste kasutamine tegi kalibreerimisparameetrite eraldamist ja kasutamist palju kergemaks, kuna kasutajaliideses sai tahetud näitudega lähtefaili valida paari nupuvajutusega ja programm kuvas nii valitud faili kui ka saadud andmeid hoomatavas formaadis. Nagu näha jooniselt 8, siis on kogu vajalik info eraldatud sektsioonidesse ja korraga on võimalik sisestada kalibreerimisparameetreid erinevatelt kalibreerimise katsetelt ning alumises aknas näidatakse erinevatel kiirustel keskmist integreeritud nurka. Enne seda oli vaja iga erineva tekstifaili puhul sisestada terminali spetsiifiline käsklus programmi aktiveerimiseks vastavate lähteandmetega, mis oli aeganõudev ja vajas uute käskluste pidevat kopeerimist eraldi failist käsklusribasse. Kasutajaliides loodi kalibreerimist teostava programmi jaoks ning eraldi ka güroskoobi kontrollkatset läbi viiva programmi jaoks.

4. Mõõtmisviiside mõju hindamine kalibreerimisele

4.1. Kontrollkatsete läbiviimine

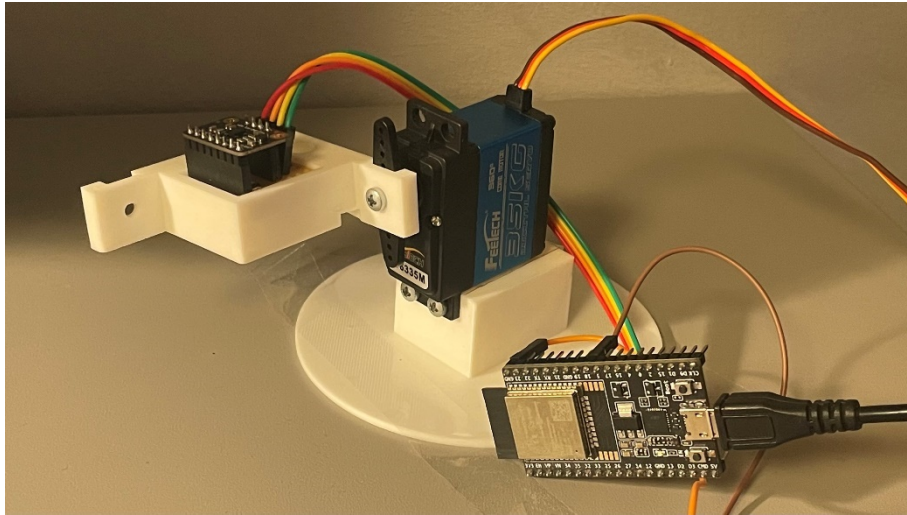
Esimeseks kontrollkatseks, mis teostati, oli kolme mõõteviisiga leitud aktseleromeetri kalibreerimisparameetrite kontrollimine suurema andmehulga peal, mille andmed koguti eraldi mõõtmisena. Selleks kasutati mehaanilist statiivi, kuna see võimaldas võimalikult täpselt ja kerge vaevaga andurit erinevates positsioonides hoida.

Kokku võeti 62 kontrollpositsiooni sellisel viisil, et iga kahe positsiooni vahel pidi andurit pöörama 30° sammu võrra. Nii oli võimalik saada mitmekesist infot kõikide kalibreerimisparameetrite kohta, kuna iga skaala- ja kõrvalekaldeparameeter mõjutab anduri näitusid vaid ühel teljel ning joendusparameeter kahe telje näitusid. Positsioonide valik tehti nii, et need ei kattunud mehaanilise statiiviga eelnevalt kalibreerimiseks kasutatud positsioonidega. Sellega prooviti minimeerida selle kalibreerimismeetodi eelist kontrollkatsetes. Tasub tõdeda, et on võimalik, et ka kontrollkatsel esinesid näiteks juhtmetele avaldatavast tõmbest tulev müra või muud vead, mis sellise statiivi disainiga kaasnevad.

Katse ajal koguti andmeid sama mõõtmisagedusega nagu kalibreerimisel ehk 200 Hz. Suure positsioonide arvu ja katseks kulunud aja tõttu ei hakatud tegema kordusmõõtmisi: seda ei nähtud ka vajalikuna, sest igas positsioonis tehti müra vältimiseks sama suur arv mõõtmisi kui kalibreerimisel ja mehaanilise statiivi kasutamise tõttu oli inertsiaalandur kogu aja statsionaarne ja peaaegu identses positsioonis, mistõttu paljude positsioonide keskmiste näitude põhjal antav hinnang oli piisav ja korduskatsete lisandväärtus ei oleks olnud suur.

Teise kontrollkatse põhimõtteks oli nurga integreerimise abil kontrollida güroskoobi kalibreerimist. Ka see ei ole otsemõõtmine ning usaldusväärne viis leida anduri mõõtetäpsust, ent see on hea ning teistsugune võimalus mõõteviiside omavaheliseks võrdlemiseks. Selle jaoks oli vaja seadet, mis oleks suutnud andurit stabiilse kiirusega kindla nurga võrra pöörata. Selleks valmistati motoriseeritud statiiv, mille viimane lihtsustatud disain oli lai alus, mille peal oli kahepoolne teip ning mille külge oli kruvitud SER0067 servomootor. Inertsiaalanduri jaoks oli 3D-modelleeritud ja -prinditud spetsiaalne statiiv, mis mootori plastotsikuga ühendus ja mida

mootori külge kruvida sai. Nagu kõigil teistel katsetel, kasutati ka siin ESP32-WROOM mikrokontrollerit nii servomootori juhtimiseks kui ka inertsiaalanduriga suhtlemiseks. Statiivi ehitust on näha jooniselt 9.



Joonis 9. Motoriseeritud statiiv

Allikas: autori erakogu

Katse oli väga hästi automatiseeritav, seetõttu otsustati võtta uurimisele pööramist erinevatel kiirustel. Ühel teljel tehti andurit pöörates kokku 50 pööramist, pärast mida vahetati anduri pööratavat telge kruvides anduri servomootori otsiku küljest lahti ning seejärel ühendati anduri alus otsiku külge teist pidi. Alusele oli tehtud kokku kolm ava, mille ümbruses oli tehtud õõnsus, mis disainiti sobituma servomootori lisajupiga, et alus mootori suhtes ei liiguks. Kaks auku kruvide jaoks on joonisel 9 nähtavad, kolmas auk asub otse inertsiaalanduri hoidva prototüüplaadi all. Sellele ligi pääsemiseks tuli esmalt andur eemaldada, kruvi prototüüplaati tehtud august ja aluses olevas august läbi panna ning seejärel taas andur alusele kinnitada.

Katses kasutati servomootorit, mis suudab temale antud käskluse põhjal pöörata 360° ulatuses suhteliselt täpselt: selle mootori tootja poolt määratud absoluutne viga on $\leq 1^\circ$ ehk etteantud käskluse peale võtab ta ennast asendisse, mis on tema liikumise alguspunktist vastava nurga kaugusel ühe kraadi täpsusega (DFRobot). Mootori miinus seisneb selles, et ta on ettenähtud pöörlema vaid ühe täisringi võrra ehk temaga ei ole võimalik saavutada mingil kindlal kiirusel pidevat pööramist ja üldiselt ei ole tal täpset liikumise kiirust jälgivat süsteemi. Selle tõttu ei saanud güroskoobi näite otseselt võrrelda anduri väljunditega ning selle asemel otsustati integreerimise kasuks. Sellegipoolest oli võimalik signaalimodulatsiooni ehk pidevate

asendivõtmiste signaalide saatmisega kindlate ajavahemike tagant panna andur nurka pöörama ligikaudse kiirusega ning seda kasutati katsetes küll.

Katse õnnestumiseks oli tähtis, et mootori pööramisel tehtaks güroskoobi mõõtmiseid võimalikult ühtlaste ajavahemike tagant. Selle tõttu mõõdeti andmeid nii siin kui mujal sagedusega 70 Hz, kuna sellest kiiremaks minnes ei tulnud güroskoobi kalibreerimine mingil põhjusel välja. Andurile anti alati käsklus pöörata 180°, aga seda tehti erinevate kiirustega ja pärast pöörde sooritamist lõpetati andurilt näitude võtmine, kuni andur jõudis tagasi algpositsiooni. Selle tõttu, et katse oli täiesti automaatne ning pööramisel ei ole võimalik nurkkiiruse hetkenäite keskmistada, siis pandi andur liikumist kordama. Samal kiirusel pööramist kordas andur viis korda ning kokku pöörati andurit kümnel eri kiirusel, kus iga järgmine kiirus oli 10 kraadi sekundis kiirem kui eelmine, alustades kiirusest 10 kraadi sekundis. Seega pöörati igal teljel andurit 50 korda.

4.2. Kontrollkatsete põhimõtted

Nagu kirjeldatud alapeatükis 2.2., siis on aktseleromeetri kalibreerimise põhimõtteks kohandada kiirenduse projektsioonide väärtuseid, et kiirendusvektori moodulväärtus oleks raskuskiirendus:

$$\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \|g\|.$$

Järgnevalt kirjeldatud vead leitakse esmalt kasutades katsest kogutud tooreid näite, pärast mida leitakse vead erinevalt kalibreeritud anduri abil, rakendades katses kogutud näitudele vastavaid kalibreerimisparameetreid.

Kalibreerimise õnnestumise hindamiseks vaadatakse esmalt ruutkeskmist viga eelnevalt välja toodud avaldise parema poole lahutamisel vasakust, kus a_x, a_y, a_z on anduri kalibreeritud kiirendusenäidud kolmel teljel ja paremal poolel g on reaalne raskuskiirendus. Sama on tehtud ka paljudes teistes aktseleromeetri kalibreerimisega seotud teadustöodes. (García *et al.* 2020: 16) Seda meetodit kasutatakse, sest väljundis peegeldub paremini see, kui näit kõigub rohkem päris väärtuse ümber ehk absoluutne viga on suurem. Keskmise suhteline või keskmine absoluutne viga on sellisele kõikumisele vähem tundlik, kuna eri positsioonides esinevad vastasmärgilised kõikumised taanduksid välja või vähemalt omaksid vähem kaalu. (Chai *et al.* 2014: 1)

Ruutkeskmise vea arvutamiseks kasutatakse valemit:

$$\sigma_{ruutkeskmise} = \sqrt{\frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N (\|a_i\| - g_{teoreetiline})^2},$$

kus leitud $\|a_i\|$ on kolme telje näitude põhjal leitud kiirendusvektori moodul positsioonis i ja $g_{teoreetiline}$ on raskuskiirendus teatud laiusel ja kõrgusel merepinnast. N tähistab erinevate positsioonide koguarvu.

Ruutkeskmise vea abil ei ole võimalik määrata sensori absoluutset mõõtemääramatust ja seega anduri päris mõõtetäpsust, ent kalibreerimata ning eri viisidel kalibreeritud andmehulkade ruutkeskmist viga võrreldes on võimalik teha teatud järeldusi selle kohta, kumb kalibreerimine tuli paremini välja ning kui suur on vahe.

Teiseks vaadatakse kontrollkatse kolme telje näitude põhjal eri kalibreerimisparameetrite korral arvutatud raskuskiirenduse absoluutset erinevust päris raskuskiirendust:

$$\Delta g = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\|a_i\| - g_{teoreetiline}).$$

Niiviisi leitakse kõikides positsioonides absoluutsete erinevuste aritmeetiline keskmine nii kalibreerimata kui ka kalibreeritud näitude jaoks. Võrreldes neid kahte on võimalik hinnata, kas mingi kalibreerimismeetodiga on märgata kõrvalekalde tendentsi mingisuguse muu liikumise tõttu ehk näiteks raskuskiirendus tuleks pidevalt suurem, kui ta olema peaks.

Kolmandaks vaadatakse keskmist absoluutset erinevust, kui on võetud vaid need 10% andmetest, milles viga on suurim (kasutan tähist $\Delta g_{10\%}$). See näitab, kas mudel rahuldab kõiki positsioone enam-vähem sama hästi, või on osad positsioonid, kus kalibreerimine eriti hästi välja ei tulnud. See on oluline, kuna see annab aimu selle kohta, et mingil kindlal teljel ei ole mingi kindel kalibreerimisparameeter päris õige, mis vihjab sellele, et mingil teljel jäi kalibreerimisel andmeid väheseks. Samuti võib suurem viga kindlas positsioonis vihjata anduri liikumisele tulenevalt näiteks laua värinast ilma, et staatilise positsiooni tuvastaja sellele oleks reageerinud. Vastavas positsioonis ei tulegi reaalse kiirendusvektori moodulväärtuseks g , mistõttu isegi kui kalibreeritud näitude vektori moodul on lähedal raskuskiirendusele, siis

absoluutne erinevus on ikkagi suur võrreldes teiste asenditega. Kuna suurima veaga absoluutse erinevuse puhul ei ole oluline kõrvalekalde mõju, vaid kalibreerimise sobivuse hindamine kõikidele asenditele, siis on võetud mõõdetud väärtuste vektori moodulväärtuse ja raskuskiirenduse vahe absoluutväärtuste summa, et vältida vigade välja taandumist vastasmärgiliste vigade summa leidmisel.

Teise kontrollkatse matemaatiliseks aluseks oli güroskoobi leitud nurkkiiruse integreerimine läbi aja ning leitud kogunurga võrdlemine nurgaga, mille võrra servomootor andurit päriselt sellel teljel pööras. Mõõdetud nurga valem on seega:

$$\theta_{mõõdetud} = \int \omega_{telg}(t)dt,$$

kus $\omega_{telg}(t)$ tähistab nurkkiirust ajahetkel t .

Kuna mõõtmiseid tehakse stabiilse ajavahemiku tagant ning koodis on isegi kontrollalgoritm, mis päris sagedust jälgib, siis muutub integreerimine lihtsaks aja ja nurkkiiruste korrutiste summaks:

$$\theta_{mõõdetud} = \Delta t \sum_{i=1}^N \omega_{telg,i}.$$

Sel viisil saab arvutada mõõdetud nurga kalibreerimata ja eri mõõteviisidega kalibreeritud näitudega. Kuna igal kiirusel mõõdeti nurka viiel erineval korral, siis keskmistatakse viiel erineval korral saadud nurk. Kalibreeritud näitudega integreerimisel taheti võtta arvesse ka erinevatel katsetel saadud kalibreerimisparameetrite erinevust, niisiis keskmistati omakorda kolmel erineval katsel saadud kalibreerimisparameetritega integreeritud nurkasid. Kõige lihtsam viis hinnata kalibreerimise õnnestumist on võrrelda mõõtetulemuse $\theta_{mõõdetud}$ suhtelist erinevust ε servomootori pööratud nurgast θ_{servo} :

$$\varepsilon = \frac{|\theta_{servo} - \theta_{mõõdetud}|}{\theta_{servo}} \cdot 100\%.$$

Nagu varem mainitud, siis on servomootori absoluutne viga tootja poolt märgitud alla 1° , seega ei ole täpsuse hindamine mõistlik, kui suhteline viga on väiksem kui $\varepsilon_{min} = \frac{1}{\theta_{servo}} \cdot 100\% \approx 0,6\%$. Nii suur suhteline erinevus võib tulla ka servomootorist endast ning mitte güroskoobi kalibreerimistäpsusest.

4.3. Kontrollkatsete tulemused

Kõigi kolme mõõteviisi puhul on näha märgatavat raskuskiirenduse ruutkeskmise vea vähenemist, keskmiselt vähenes ruutkeskmise viga 6,2 korda. Kõige väiksem oli viga statiiviga kalibreerimisel, mis oli ootuspärane, kuna sellega saavutab andur mitmekesiseid, aga stabiilseid positsioone. Ootamatuks osutus aga see, et suunajaga kalibreerimisel oli ruutkeskmise viga märksa suurem isegi käsitsi kalibreerimisest (vt. tabel 1) ning sellel võib olla mitu põhjust, millest autor peab kõige tõenäolisemaks anduri hoidmist ebaloomulikes poosides, mille tõttu esines kerge anduri liikumine, mida staatilise positsiooni tuvastaja ei märganud, aga kalibreerimistulemusi mõjutas, kuna andur kaldus enda asendist kõrvale ja keskmine näit ei moodustunud ühe positsiooni näitude põhjalt. Seevastu ilma suunajata asetati andur tihedamalt stabiilsematesse asenditesse, kus ta oli kindlamalt vastu lauda.

Tabel 1. Ruutkeskmise viga erineva mõõtmisviisiga saadud parameetrite rakendamisel andmehulgale

Katse	Kalibreerimata näidud, $\frac{\sqrt{m}}{s}$	Käsitsi kalibreerimine, $\frac{\sqrt{m}}{s}$	Käsitsi suunajaga kalibreerimine, $\frac{\sqrt{m}}{s}$	Statiiviga kalibreerimine, $\frac{\sqrt{m}}{s}$
1	0,1365	0,02302	0,02527	0,01405
2		0,01995	0,02321	0,01921
3		0,02273	0,02767	0,02216
Keskmine	0,1365	0,02190	0,02538	0,01847

Allikas: autori andmed

Teise kahe vea puhul on märgata ruutkeskmisele veale sarnast mustrit, nimelt on väikseim viga statiiviga kalibreerimisel ja suurim viga suunajaga kalibreerimisel (vt. tabelid 2 ja 3). Samuti ei paista absoluutsest veast välja ühegi mõõteviisiga eristuvat kõrvalekallet, kuna kõigil kolmel mõõteviisil on absoluutne viga sarnases suurusjärgus. Suunajaga kalibreerimisel on kõigil korral keskmine absoluutne viga samamargiline, kuid madala vea korral ei ole see nii väikese katsete valimi korral märk süstemaatilise kõrvalekalde tekkest kalibreerimisel. Tabelist 3 10% suurima absoluutse veaga väljundeid vaadates ilmneb, et erinevus mõõtmisviiside vahel ei ole

väga suur, aga võrreldes kalibreerimata näiduga on viga kõikide mõõtmisviiside puhul ligi viis korda väiksem viga. See viitab asjaolule, et kõikides asendites kalibreerimine õnnestus ehk ei olnud mingit välist tegurit, mis mingis kindlas asendis oleks kalibreerimist halvasti mõjutanud. Seega võib järeldada, et vastavate asendite hulgaga (26 asendit) ei ole ühegi mõõtmisviisi puhul kalibreerimise ebaõnnestumine või muu kalibreerimise altvedamine kuigi tõenäoline. Pigem on mõõtmisviiside täpsuse vahelise erinevus tingitud paljudes asendites tingitud püsivatest ebatäpsusest, näiteks ebastabiilne poos, milles andurit hoitakse, või suurem tsoon või anduri asetus, mille ümber jäid andmed kogumata.

Vastavalt selle kontrollkatse tulemustele ning arvestades mehaanilise statiivi puhul märgatud probleeme, oleks uurimistöö autori arvates tulevikus vajalik vastavat uurimist läbi viia teistsuguse abivahendiga, et selgitada välja selle mõju mõõtetulemustele. Nimelt oli kasutatud statiivi miinusteks ebastabiilne tugikonstruktsioon ja vaid ühe ühenduspunkti kasutamine erinevatel telgedel olevate käte vahel. Sellest oli tingitud ka statiivi käte võnkumine vähimagi liigutamise korral ümber ühise ühenduspunkti, kuna mujalt polnud kätt toetatud. Lihtsa hulktahtakakujulise abivahendiga, millel on võimalikult vähe üksteise suhtes liikuvaid osasid, õnnestuks tõenäoliselt ka güroskoobi kalibreerimiseks andmete kogumine ühes katses. Võrreldes mehaanilise statiivi klõpsuva mehhanismiga oleks kalibreerijal seda palju lihtsam ühest asendist teise ühe sujuva liigutusega asetada.

Tabel 2. Keskmise absoluutne viga eri katsetel saadud parameetrite rakendamisel andmehulgale

Katse	Kalibreerimata näidud, $\frac{m}{s^2}$	Käsitsi kalibreerimine, $\frac{m}{s^2}$	Käsitsi suunajaga kalibreerimine, $\frac{m}{s^2}$	Statiiviga kalibreerimine, $\frac{m}{s^2}$
1	0,04009	−0,003466	0,0004080	−0,001743
2		−0,001355	0,003829	0,004049
3		0,002781	0,002900	−0,000923
Keskmine	0,04009	−0,00068	0,00238	0,00046

Allikas: autori andmed

Tabel 3. Keskmine absoluutne viga 10% suurima absoluutse veaga väljunditel rakendades eri katsetel saadud kalibreerimisparameetreid aktseleromeetri näitudele

Katse	Kalibreerimata näidud, $\frac{m}{s^2}$	Käsitsi kalibreerimine, $\frac{m}{s^2}$	Käsitsi suunajaga kalibreerimine, $\frac{m}{s^2}$	Statiiviga kalibreerimine, $\frac{m}{s^2}$
1	0,2528	0,04296	0,05139	0,04993
2		0,04154	0,04692	0,04824
3		0,05176	0,05520	0,02793
Keskmine	0,2528	0,04542	0,05117	0,04203

Allikas: autori andmed

Järgmiseks analüüsitakse teist kontrollkatset, güroskoobi mõõdetud nurga suhtelist erinevust servomootoriga pööratud nurgast. Nagu näha tabelist 4, siis vähemalt z-telje puhul madalamatel kiirustel kalibreerimine töötas ja tõi nurga sirgnurgale palju lähemale. Kiiremaks minemisel suureneb ka suhteline viga nii kalibreeritud kui ka kalibreerimata anduri puhul. Uurimistöö autori arvates võib vastav viga olla põhjustatud güroskoobi piiratud mõõtesagedusest, mis on 70 Hz. Kui anduril on suur nurkkiirus, siis sama läbitud pöördenurga kohta on vähem kiirusnäite, kuna nurkkiiruse näit võetakse kindla ajavahemiku tagant. Mida vähem on kiirusnäite mingi nurga kohta, seda väiksema täpsusega tegelikult kirjeldatakse pöörlemist vastava nurga vältel, mis, nagu varem mainitud, nurgapõhise servomootori puhul ei toimu niigi konstantsel kiirusel. Vaadates x- ja y-teljelist pöörlemist, ilmneb ka vastupidine efekt. Madala kiiruse juures pööreldes võib viga tabeli 5 järgi olla koguni 23,7% ehk sirgnurga pööramisel on viga 42,7°. Siin mängib tõenäoliselt rolli anduri müratase ning kuna erineval teljel asuval mikrosüsteemil on elektriliste komponentide individuaalse iseärasuse või vooluringi paigutuse tõttu erinev mõju signaaliliinidele, siis võibki esineda suur erinevus aktseleromeetri abil leitud ja integreeritud nurkade vahel. Kui andur pöörab kauem, siis on läbitud nurga kohta mõõtmisi rohkem ning kuna igast mõõtmisest tuleb kaasa mingisugune müratase mis samuti integreeritakse, siis võib anduri mõõdetud nurk olla palju suurem. See oletus ühtib ka kalibreerimisparameetrite kantava infoga, kuna staatilise testi käigus leitud kõrvalekaldevektoris on kõrvalekalle güroskoobi x-teljes ligi 4,5 korda suurem järgmisest teisest

teljel olevast güroskoobi kõrvalekaldeparameetrist, mis viitab eriliselt kõrgele müratasemele autori kasutatud anduri x -teljel.

Tabel 4. Güroskoobi suhteline viga pöörlemisel ümber inertsiaalanduri füüsilise teljestiku z -telje

Kiirus, $^{\circ}/s$	Viga kalibreerimata anduril, %	Viga andurit käsitsi kalibreerides, %	Viga andurit käsitsi suunajaga kalibreerides, %	Viga andurit statiiviga kalibreerides, %
10	2,2	0,3	0,6	3,9
20	2,5	0,8	1,3	2,2
30	2,6	1,0	1,5	1,6
40	3,1	1,6	2,1	0,8
50	3,6	2,1	2,6	0,1
60	4,1	2,6	3,1	0,5
70	4,6	3,1	3,6	1,1
80	4,7	3,3	3,8	1,3
90	5,0	3,6	4,1	1,6
100	5,6	4,2	4,7	2,2
Keskmine	3,8	2,3	2,7	1,5

Allikas: autori andmed

Teise kahe telje ümber pöörlemisel on märgata suuremaid iseärasusi kalibreeritud güroskoobiga saadud nurkade puhul (vt. tabelid 5 ja 6). Sellegipoolest on üldiseks tendentsiks see, et keskmine suhteline viga kalibreeritud anduri nurgal on kas väiksem või enam-vähem sama suur võrreldes kalibreerimata anduri nurgaga. Selle ainukeseks erandiks on x -teljel statiiviga kalibreeritud güroskoobi näidud ning see on tõenäoliselt tingitud kõrgemast müratasemest, mis toob kaasa ka ebatäpsemate näitude põhjal integreerimise, mistõttu võib järkjärgulise integreerimise tõttu kiiresti kuhjuda, sest järgmisel ajavahemikul leitud nurk leitakse eelnevalt leitud nurgast edasi integreerides. Parameetrid on loodud arvestama süstemaatilise veaga ja müratasemest tingitud integreeritud nurk on tekkinud kaootiliste ja kõrgete näitude pideval liitmisel tegelikule liikumisele. Güroskoobi kontrollitakse nõrkuseks ongi asjaolu, et ei ole võimalik eraldada viga, mis tuleb kiirusega kaasnevatest efektidest ja kuigi võib oletada, et need efektid on minimaalsed kuskil keskmisel kiirusel, siis erineva müratasemega telgedel on lõpuks leitud nurk täiesti omapärane.

Tabel 5. Güroskoobi suhteline viga pööramisel ümber inertsiaalanduri füüsilise teljestiku x -telje

Kiirus, °/s	Viga kalibreerimata anduril, %	Viga andurit käsitsi kalibreerides, %	Viga andurit käsitsi suunajaga kalibreerides, %	Viga andurit statiiviga kalibreerides, %
10	23,7	21,4	23,3	27,8
20	11,1	9,1	10,8	14,9
30	6,6	4,7	6,3	10,3
40	3,8	1,9	3,6	7,4
50	2,0	0,2	1,7	5,6
60	0,7	1,2	0,4	4,2
70	0,5	2,3	0,8	3,0
80	1,3	3,1	1,6	2,2
90	1,7	3,7	2,2	1,6
100	2,8	4,6	3,1	0,7
Keskmine	5,4	5,2	5,4	7,8

Allikas: autori andmed

Tabel 6. Güroskoobi suhteline viga pööramisel ümber inertsiaalanduri füüsilise teljestiku y -telje

Kiirus, °/s	Viga kalibreerimata anduril, %	Viga andurit käsitsi kalibreerides, %	Viga andurit käsitsi suunajaga kalibreerides, %	Viga andurit statiiviga kalibreerides, %
10	4,9	3,1	4,4	3,0
20	0,9	2,4	1,6	0,8
30	0,4	2,1	0,6	0,1
40	1,6	1,5	0,4	0,8
50	2,2	1,2	0,9	1,3
60	3,0	0,6	1,6	1,9
70	3,5	0,2	2,2	2,4
80	4,0	0,4	2,6	2,8
90	4,3	0,4	2,8	3,1
100	4,9	1,1	3,5	3,8
Keskmine	3,0	1,3	2,1	2,0

Allikas: autori andmed

Üldiselt on keeruline andmete põhjal täpsuse kohta järeldusi teha eelnevalt mainitud lisanduvate vigade tõttu, aga ka siin oli väikseim viga manuaalsel kalibreerimisel, kuigi kõigi kolme puhul on üleüldised keskmised suhtelised vead lähestikku, olles vastavalt 2,9%, 3,4% ja 3,8% manuaalsel, suunajaga ja statiiviga kalibreerimisel. Andmete põhjal võib ikkagi teha järelduse, et kalibreerimine võimaldas nurka mõõta paremini, kuigi see erinevus ei olnud suur ja kalibreerimata anduri puhul oli suhteline viga 4,1%. Kui hinnata keskmistatud nurka keskmisel kiirusel, siis ilmneb huvitav tõsiasi, et kõigi kolme pöörlemistelje puhul on olemas ühe mõõtmisviisiga kalibreeritud andur, mis näitab vastaval telje õiget näitu ja iga pöörlemistelje jaoks on vastav mõõtmisviis erinev. Kaugemale ulatuvate järelduste tegemiseks tuleks teha täiendavaid katseid.

4.4. Mõõteviiside järjepidavuse hindamine

Tabelist 7 saadud andmete põhjal on võimalik anda peamiste kalibreerimisparameetrite kohta keskmine suhteline viga. Selleks leitakse iga mõõtmisviisi puhul keskmised kalibreerimisparameetrid ja kasutatakse suhtelise erinevuse valemit kujul:

$$\varepsilon_i = \frac{|p_{keskmine,i} - p_{uuritav,i}|}{p_{keskmine,i}} \cdot 100\%,$$

kus $p_{uuritav,i}$ tähistab mingit kalibreerimisparameetrit ja $p_{keskmine,i}$ tähistab sama parameetri keskmist väärtust mõõteviisi i puhul. Seejärel võetakse kolme kalibreerimiskatsega sellisel viisil leitud suhteliste erinevuste keskmine ja see ongi kalibreerimisparameetri keskmine varieerumine. Kuna valim on väike, siis otsustati vastavas analüüsis kasutada ka võimalikult lihtsat valemit.

Tabel 7. Kolme katse keskmistatud suhteline erinevus eri mõõtmisviiside puhul

Kalibreerimispa rameeter	Suhteline erinevus käsitsi kalibreerimisel, %	Suhteline erinevus suunajaga kalibreerimisel, %	Suhteline erinevus statiiviga kalibreerimisel, %
$s_{a,x}$	67,89	29,47	9,82
$s_{a,y}$	2,09	3,89	6,07
$s_{a,z}$	11,26	5,06	3,89
$b_{a,x}$	0,06	0,02	0,08
$b_{a,y}$	0,01	0,01	0,03
$b_{a,z}$	0,09	0,01	0,12
$s_{g,x}$	0,12	0,56	0,09
$s_{g,y}$	1,15	0,06	0,03
$s_{g,z}$	1,10	0,04	0,08
Keskmine	9,31	4,35	2,25

Allikas: autori andmed

Tabelist 7 ilmneb, et üldises plaanis on suhteline erinevus väike, harva suurem kui 10%. Kõige väiksem on suhteline erinevus skaalaparameetrite puhul. Tegemist on kordajatega, mille väärtus on niikuinii õnnestunud kalibreerimise korral suhteliselt kitsas vahemikus, enamasti $0,95 < \dots < 1,05$ ehk suhteline erinevus ei saagi olla suur. Kõrvalekalle võib seevastu olla suurem, kuna see on ühikutes $\frac{m}{s^2}$ ning see on tundlikum ka häiringutele kalibreerimise ajal, kuna see mõjutab alati kalibreerimist ainult ühel teljel. Väheste mõõtmiste korral mingil teljel võib see hakata ülekompenseerima enda väärtust, mis tolles olukorras küll sobib, aga teises kalibreerimises rohkemate andmetega samalt teljelt tuleb kõrvalekalle hoopis erinev. Peale selle võib ebatäpsus ja kohati suurem suhteline viga tuleneda väikesest valimist, kuna tegemist on vaid kolme näidu keskmistamisega. Kui üks parameeter on juhtunud olema ülepaisutatud või ebausaldusväärne, siis suudab see kõvasti nihutada kogu kalibreerimisparameetri keskmist suhtelist erinevust vastava mõõtmisviisi jaoks.

Eelnev analüüs iseloomustab hästi üldist korrelatsiooni, mida tabelist 7 on näha. Abivahendiga kalibreerimisega kaasneb väiksem keskmine suhteline erinevus ja mida täpsemini paneb abivahend anduri erinevatesse, üksteisest võimalikult hajutatud olevatesse asenditesse, seda suurem on ka järjepidevus. Osaliselt võib järjepidevus olla tingitud sellest, et asendid, milles

andurit kalibreeritakse, on sarnased ja annavad sama Levenberg–Marquardtiga sama arvulise tulemuse, aga peale selle on kalibreerimises kirjeldatud ka teistsugust nähtust. Kui kalibreerimisel jäävad sisse „augud“ ehk jääb mingi suund anduri teljestike nullpunktist, mille ümber üldse näite ei võetud, siis sellise tsooni olemasolu väljendub ka ebatäpsemates kalibreerimisparameetrites, kuna informatsiooni puudujäägil peab Levenberg–Marquardti algoritm suurema ala sees pakkuma, kuhu vektor täpselt suunatud on. See on ka põhjuseks, miks rohkemate hajutatud asendite kasutamine viib täpsemate kalibreerimisparameetriteni.

Kokkuvõte

Töö alguses püstitati neli uurimisküsimust, mis olid vastavalt MEMS-inertsiaalandurite tööpõhimõttest tingitud kalibreerimise vajaduse, erinevate kontrollkatsete abil aktseleromeetri ja güroskoobi vea hindamise ning mõõtmisviiside järjepidevuse kohta. Järgnevalt vastatakse andmete ja järelduste põhjal uurimisküsimustele samas järjekorras.

Töö teoreetilises osas selgitati välja inertsiaalanduris olevate mikrosüsteemide põhimõte ning selle põhjal leiti, et kuigi tehases toimub alati elektrisignaali ja kiirenduse väärtuse vahelise võrdeteguri leidmine, siis võrdeteguri leidmise täpsus ei ole alati garanteeritud ning pikaajaliselt püsiv. Tulenevalt mikrokomponentide tundlikkusest elektri- ja magnetväljade suhtes ning teatud veast tootmisel, mis vastaval skaalal on vältimatu, tekib andurile süstemaatiline mõõteviga, mida on võimalik eemaldada. Jõuti järeldusele, et peamisteks tehasevälise kalibreerimise põhjusteks on puudulik eelnev kalibreerimine odavate andurite puhul ning elektroonika degradeerumine läbi aja, mis põhjustab elektrijuhtivuste ja takistuste muutumist erinevatel komponentidel anduris, mis võib teadmatul kujul anduril avalduda ja muuta võrdetegurit, mis anduri genereeritava signaali ja päris füüsilise suuruse vahel on.

Kalibreerimise õnnestumise hindamisel kasutati uurimistöö autori valitud, aga kalibreerimise hindamisel tihti kasutatavaid statistilisi võtteid, et hinnata kolme telje näidust kokku pandud vektori erinevust raskuskiirendusest. Mõõdetud ja reaalse vektori moodulväärtuste ruutkeskmist erinevust suudeti kalibreerimise käigus keskmiselt vähendada 6,2 korda ning kõige väiksem oli ruutkeskmine viga statiiviga kalibreerimise puhul, kuigi ka manuaalse kalibreerimise ja suunajaga kalibreerimise puhul oli ruutkeskmine viga väga sarnane, olles vastavalt 1,2 ja 1,4 korda suurem. Isegi 10% suurima absoluutse veaga näitude puhul täheldati keskmiselt viiekordset vea vähenemist, mis viitab ühtlasele sobivusele kõikide asendite puhul olenemata mõõtmisviisist. Ühegi mõõtmisviisi puhul ei märgatud erilist kõrvalekaldevекtori säilimist pärast kalibreerimist, kuna absoluutne erinevus raskuskiirendusest püsis kõigil kolmel mõõtmisviisil nulli lähedal. Vastavatest tulemustest täheldati, et kuigi statiivi kasutamine võib anda kalibreerimisel eelise, siis tegemist on suhteliselt marginaalse erinevusega ja mõnel katsel saavutati käsitsi kalibreerides statiivist isegi väiksem ruutkeskmine viga.

Güroskoobi kontrollkatse hindamine oli keerulisem, kuna ühtset tulemust ei saavutatud. Esiteks täheldati, et kontrollkatse tulemust mõjutas kõvasti, mis tugevalt tõstis nii kalibreeritud kui ka kalibreerimata anduri suhtelist viga kohati 20%-ni. Nii suure vea põhjustajaks pakuti suurel kiirusel välja anduri piiratud mõõtesagedusest tingitud integreerimise ebatäpsust või aeglasemal kiirusel juhusliku vea kogunemist rohkemate intervallide vältel. Kiirusest tulenev viga konkureerib anduri ülesehitusest tulenevate süstemaatiliste vigadega, aga pärast kalibreerimist on kõigi kolme mõõtmisviisi puhul peaaegu eranditult näha suhtelise vea vähenemist. Suhteline viga erineb teljeti, näiteks on peaaegu igal x -telje pööramisel täheldatud kalibreerimata anduri puhul keskmiselt 4 korda suuremat suhtelist viga võrreldes sama pööramisega z -teljel ja vahetult püsib ligikaudu sama ka pärast kalibreerimist. Üldiselt võib öelda, et kõige väiksem suhteline viga käsitsi kalibreerimise käigus, kus üle kolme telje ja kümne eri kiiruse keskmistades tuleb selle väärtuseks 2,9%, samas kui suunajaga kalibreerimise puhul on sama näitaja 3,4% ja statiivi kasutades 3,8%.

Kalibreerimisparameetrite keskmist erinevust vaadates selgus, et järjepidevus oli kõigi mõõtmisviiside puhul pigem kõrge, sest suhteline viga jäi alla 10%. Siiski leidis teatud parameetreid, mille puhul oli suhteline erinevus suurem: käsitsi kalibreerimise x -telje skaalaparameeter erines keskmisest 67,9%. Väike valim (3 kalibreerimist iga mõõtmisviisiga) võis kindlasti mõningaid kõrvalekaldeid suurendada, aga näha oli mõju ka mõõtmisviiside eripärast tuleneval asendite hajutatusel. Võrreldes statiiviga kalibreerimisega oli suhteline erinevus käsitsi ja suunajaga kalibreerimise puhul vastavalt neli ja kaks korda suurem. Katse kinnitab varasemates töödes leitud seaduspärasust, et kui andur läbib kalibreerimisel asendeid, mis on sihilikult valitud erinevatena ja ühtlaselt hajutatutena, siis on järjepidevus kõrgem.

Abivahendi disainil oli mitu puudust, mistõttu ei ole mõistlik vastava uurimistöö tulemust tõlgendada kõikide abivahendite kontekstis. Problemaatiliseks osutusid ühest punktist ühendatud statiivi teljed, mille suhtes teine osa sai hakata võnkuma. Samuti ei olnud võimalik andurit sujuvalt pöörata ühest asendist teise ja järsu pööramise käigus kogutud vähestest näitudest rakendatavaid kalibreerimisparameetreid saada ei olnud võimalik. Selle tõttu teststatiiviga güroskoobi kalibreerimisel võeti andmed hoopis eraldiseisvas katses andurit käsitsi mitme erineva asendi vahel liigutades ja neile rakendati teststatiiviga kogutud aktseleromeetri parameetreid. Teise abivahendina võib tulevikus kasutada näiteks 3D-prinditud hulktahukat, kuhu andur sisse mahuks ja mis ka dünaamilise testi ajal sujuvat liikumist võimaldaks. Uurimise edasi arendamisel oleks vaja võrdlus teha just seda tüüpi abivahendiga.

Kasutatud materjalid

Al Jilailaty, H., Celik, A., Mansour, M. M., Eltawil, A. M. (2023) *IMU Hand Calibration for Low-Cost MEMS Inertial Sensors*. Loetud:

https://www.researchgate.net/publication/372930685_IMU_Hand-Calibration_for_Low-Cost_MEMS_Inertial_Sensors, 02.12.2025.

Chai, T., Draxler, R. R. (2014) *Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)?*, Loetud: <https://gmd.copernicus.org/articles/7/1247/2014/gmd-7-1247-2014.pdf>, 22.11.2025.

DFRobot. *High Torque Waterproof Digital Servo with Magnetic Encoder (35KG, 360°, IP54)*.

Loetud: <https://www.dfrobot.com/product-2790.html?srltid=AfmBOoq3EPIfU5yb400bQ8WR1G81WAPsd3O4905WQRQr9ZA1NmdfmkXG>, 23.11.2025.

DJI kodulehekülg. *IMU Calibration Guide*. Loetud:

<https://support.dji.com/help/content?customId=zh-cn03400006763&re=CN&spaceId=34>, 06.12.2025.

Draft, C. *MEMS Expert Witness: What are MEMS and How are They Used in Modern Technology?*

Loetud: <https://riversonicsolutions.com/mems-expert-witness-what-are-mems-and-how-are-they-used-in-modern-technology/>, 4.03.2026.

Draganová, K., Laššák, M., Praslička, D., Kán, V. (2014) *Attitude-independent 3-axis Accelerometer Calibration Based on Adaptive Neural network*. Loetud:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705814025272>, 02.12.2025.

Fong, W. T., Ong, S. K., Nee, A. Y. C. (2008) *Methods for in-field user calibration of an inertial measurement unit without external equipment*. Loetud:

https://www.researchgate.net/publication/228788329_Methods_for_in-field_user_calibration_of_an_inertial_measurement_unit_without_external_equipment, 04.10.2025.

- Fraden, J. (2016) *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*. Loetud: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-19303-8>, 18.12.2025.
- García, J. A., Lara, E., Aguilar, L. (2020) *A Low-Cost Calibration Method for Low-Cost MEMS Accelerometers Based on 3D Printing*, Loetud: <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/22/6454>, 22.11.2025.
- Hartley, R., Zisserman, A. (2004) *Multiple View Geometry in computer vision*. Loetud: http://www.r-5.org/files/books/computers/algo-list/image-processing/vision/Richard_Hartley_Andrew_Zisserman-Multiple_View_Geometry_in_Computer_Vision-EN.pdf, 26.01.2026.
- Homer, N. (2002) *Readout and Control Optimization for a High Performance MEMS Accelerometer* [magistritöö]. Massachusetts Institute of Technology. Loetud: <https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/88354/51319260-MIT.pdf?sequence=2>, 28.12.2025.
- Jekeli, C. (2001) *Inertial Navigation Systems with Geodetic Applications*. Berlin and New York: Walter de Gruyter. Loetud: <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783110800234/html>, 04.01.2026.
- Kok, M., Hol, J. D., Schön, T. B. (2017) *Using Inertial Sensors for Position and Orientation Estimation*. Loetud: https://cw.fel.cvut.cz/b212/_media/courses/b0b37nsi/tutorials/1704.06053.pdf?utm_source=chatgpt.com, 26.01.2026.
- Łuczak, S., Zams, M., Bagiński, K. (2019) *Selected Aging Effects in Triaxial MEMS Accelerometers*. Loetud: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2019/5184907>, 09.01.2026.
- Mishra, K. M., Dubey, V., Mishra, P. M., Khan, I. (2019) *MEMS Technology: A Review*. Loetud: <https://scispace.com/pdf/mems-technology-a-review-3ce419hf6o.pdf>, 19.01.2026.
- MIT kodulehekülg. *Chapter 23 Simple Harmonic Motion*. Loetud: https://ocw.mit.edu/courses/8-01sc-classical-mechanics-fall-2016/mit8_01scs22_chapter23.pdf, 25.03.2026.

MIT kodulehekülg (1998) *Runge-Kutta Methods*. Loetud:

https://web.mit.edu/10.001/Web/Course_Notes/Differential_Equations_Notes/node5.html,
15.01.2026.

NOAA kodulehekülg. *What Is the Coriolis Effect?* Loetud:

<https://www.nesdis.noaa.gov/about/k-12-education/atmosphere/what-the-coriolis-effect>,
14.03.2026.

OpenAI. (2023) ChatGPT (versioonid GPT-4o ja GPT5) [suur keelemudel].

<https://chat.openai.com/>

Park, M., Yang, G. (2008) *Error and Performance Analysis of MEMS-based Inertial Sensors with a Low-cost GPS Receiver*. Loetud:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3673416/pdf/sensors-08-02240.pdf>, 14.02.2026.

Ru, X., Gu, N., Shang, H., Zhang, H. (2022) *MEMS Inertial Sensor Calibration Technology: Current Status and Future Trends*. *Micromachines*. Loetud: <https://www.mdpi.com/2072-666X/13/6/879>, 14.03.2026.

Saraf, A., Moon, S., Madotto, A. (2023) *A Survey of Datasets, Applications, and Models for IMU Sensor Signals*. Loetud: <https://openreview.net/pdf?id=N8Cg77PXtC>, 03.01.2026.

STMicroelectronicsi kodulehekülg (2020) *MEMS and Sensors*. Loetud: https://uk.rs-online.com/euro/img/task-requests/53566/MEMS%20and%20Sensors_Guide%202.pdf,
15.01.2026.

Strout, Z. (2025) *How Does an IMU Work?* Loetud: <https://www.sagemotion.com/blog/how-does-an-imu-work>, 02.02.2026.

TDK kodulehekülg (2021) *ICG-20660/L Datasheet*. Loetud:

<https://invensense.tdk.com/download-pdf/icg-20660l-datasheet/>, 04.10.2025

Tedaldi, P., Pretto, A., Menegatti, E. (2013) *A robust and easy to implement method for IMU calibration without external equipments*. Loetud:

https://www.researchgate.net/publication/273383944_A_robust_and_easy_to_implement_method_for_IMU_calibration_without_external equipments, 04.10.2025

Wang, Q., Li, Y., Niu, X. (2016) *Thermal Calibration Procedure and Thermal Characterisation of Low-cost Inertial Measurement Units*. Loetud: <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-navigation/article/thermal-calibration-procedure-and-thermal-characterisation-of-lowcost-inertial-measurement-units/09431ED4B3342444FC0723356A12B044>, 28.02.2026.

Webering, F., Kleinjohann, S., Stanislawski, N., Blume, H. (2022) *Improved Calibration Procedure for Wireless Inertial Measurement Units without Precision Equipment*. Loetud: <https://arxiv.org/pdf/2207.04801>, 25.03.2026.

Woodman, O. J. (2007) *An introduction to inertial navigation*. Loetud: <https://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-696.pdf>, 13.01.2026.

Xu, T., Xu, X., Zhang, J., Hualong, Y. (2024) *Thermal calibration for triaxial gyroscope of MEMS-IMU based on segmented systematic method*. Loetud: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-74472-8>, 24.03.2026.

Yazdi, N., Ayazi, F., Najafi, K. (1998) *Micromachined inertial sensors*. Loetud: <https://www.gcorr.net/qualifier/pdf/Micromachined%20inertial%20sensors.pdf>, 18.02.2026.

Resümee

Erinevate mõõtmisviiside mõju inertsiaalanduri manuaalsele kalibreerimisele

Inertsiaalandur on robootikas laialt kasutatav mõõteseade, mis koosneb güroskoobist ehk nurkkiiruseandurist ja aktseleromeetrist ehk kiirendusandurist. MEMS-tehnoloogia arenguga ja odavnemisega on kaasnenud nende kättesaadavuse suurenemine ja uuenduslik kasutamine eksperimentaalsetes rakendustes, mistõttu on tekkinud nõudlus odava ja täpseid abivahendeid mittenõudva kalibreerimismeetodi järele.

Töö käigus uuriti erinevate andmete kogumise viiside mõju Tedaldi *et al.* 2014. aastal välja pakutud manuaalse kalibreerimismeetodi õnnestumisele. Seejuures taheti teada, kas viimastel aastatel välja pakutud täiendused vastavat tüüpi kalibreerimisele aitavad tõesti saada täpsemaid tulemusi. Täpsemalt analüüsiti virtuaalse või füüsilise abivahendi kasutamise mõju kalibreerimistulemustele. Täpsuse võrdlemiseks kasutati kolmest näidust kokku pandud kiirendusvektori moodulväärtuse võrdlemist reaalse raskuskiirendusega ja eri viisidel kalibreeritud güroskoobiga teadaoleva pöördenurga suuruse mõõtmist. Jõuti järeldusele, et kuigi kalibreerimine õnnestub kõigi kolme mõõtmisviisiga, siis korrelatsiooni füüsilise abivahendi kasutamise ja universaalselt paremate tulemustega kalibreerimisel ei ole. Vastavalt tähelepanekutele kalibreerimise ajal ja ootamatule abivahenditeta kalibreerimise täpsusele jõuti järeldusele, et abivahendi kasutamine nii järjepidevuse suurendamise kui ka täpsemate kalibreerimisparameetrite leidmise kontekstis ei tasu enamasti ära, aga abivahendi valimisel peaks eelistama füüsilist ning võimalikult lihtsa ehituse ja minimaalse koguse liikuvate osadega abivahendit.

Töö teine oluline aspekt oli inertsiaalanduri ja selle kalibreerimise uurimine teoreetilisel tasemel, sest taheti saada aimu tänapäevase inertsiaalanduri sees olevast mikrosüsteemist ning kirjeldada protsessi, mille käigus elektrijuhtivuse või pinge mõõtmise teel arvutatakse välja süsteemile mõjuv kiirendus või nurkkiirus. Toetudes anduri siseehitusele põhjendati ära kalibreerimise aktuaalsus ning esitati anduri veamudeli laialt kasutatav lähendus, kus reaalne suurus ja anduri näit on seotud lineaarselt.

Abstract

The effect of different measurement methods on the manual calibration of an inertial measurement unit

An inertial measurement unit (IMU) is a widely used sensor in robotics consisting of a gyroscope, which measures angular velocity, and an accelerometer, which measures linear acceleration. The rapid development and decreasing cost of MEMS technology have increased the accessibility of such sensors and enabled their use in experimental and low-cost systems. Consequently, there is a growing demand for calibration methods that are inexpensive and do not require precise auxiliary equipment.

This study explores how different data acquisition methods affect the performance of the manual calibration method proposed by Tedaldi *et al.* in 2014. In particular, the impact of virtual and physical auxiliary tools is analysed. Calibration accuracy was assessed using two metrics: the magnitude of the acceleration vector reconstructed from three accelerometer measurements compared with the gravitational acceleration, and the measurement of a known rotation angle using gyroscopes calibrated with different methods. The results show that calibration can be successfully performed using all investigated measurement procedures. However, no significant correlation was observed between the use of any auxiliary tools and improved calibration accuracy. Observations made during the calibration process, together with the unexpectedly high accuracy achieved without the use of any additional tools, suggest that such tools are generally unnecessary for improving consistency or obtaining more accurate calibration parameters. When auxiliary tools are employed, simple physical devices with minimal moving parts are preferred.

The second objective of the study is the theoretical analysis of inertial sensors and their calibration. The internal microsystem of modern IMUs was examined, and the process by which acceleration or angular velocity is inferred from electrical measurements was described. Based on the sensor's internal structure, the necessity of calibration was justified, and a commonly used linear error model was presented in which the true physical quantity and the sensor output are linearly related.

Kinnitusleht

Uurimistöö autorina kinnitan, et

- koostas in uurimistöö iseseisvalt ning kõigile töös kasutatud teiste autorite töödele ja andmeallikatele on viidatud;
- uurimistöö vastab Tallinna Reaalkooli uurimistöö juhendile;
- olen teadlik, et uurimistööd ei edastata teistele tulu teenimise eesmärgil ega jagata teadlikult plagieerimiseks.

Töö kirjutamisel kasutas in tekstirobotit (*jätke nimekirja alles need, mis käivad teie töö kohta*)

- abivahendina oma mõtete ja ideede arendamiseks,
- teemakohaste allikate leidmiseks,
- keeruliste kontseptsioonide või teooriate mõistmiseks ja õppimise toetamiseks töö varastes etappides,
- tagasiside küsimiseks,
- tööks vajalike arvutiprogrammide kirjutamiseks ja parandamiseks.

Kuupäev 27.03.2026

Nimi Daniel Rebrov